



CENTRO UNIVERSITÁRIO DE BRASÍLIA
CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO

Tomás Peva (RA: 22401580)
Rodrigo Maya Mesquita (RA:22402933)
Davi Santiago (RA: 22401141)
Gabriel Lopes (RA: 22400969)
Ronald dos Santos (RA:22403046)

SAPA – SISTEMA DE AUTOCONHECIMENTO PSICOLÓGICO AUTOMATIZADO

BRASÍLIA, 2026

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Claude, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.



SUMÁRIO EXECUTIVO E ÍNDICE DE ARTEFATOS

Este dossiê consolida a totalidade dos artefatos produzidos pela equipe durante o desenvolvimento do SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado. Abaixo, listamos os documentos que compõem esta entrega, organizados conforme as unidades de ensino da disciplina de Projeto Integrador I.

UNIDADE 1	IMERSÃO E DEFINIÇÃO DO PROBLEMA
1.	Canvas MVP
2.	Definição do Problema e Oportunidades Identificadas
3.	Relatório de Imersão e Análise de Contexto
4.	Visão do Produto
UNIDADE 2	ESTRATÉGIA, ESCOPO E TAREFAS
5.	Backlog Inicial e Histórias de Usuário
6.	Cronograma de Desenvolvimento
7.	Escopo do Projeto (EAP / MVP)
8.	Plano de Projeto e Valuation
9.	Relatório de Metodologia Ágil (Scrum)
UNIDADE 3	MODELAGEM, ENGENHARIA DE DADOS E ANÁLISE
10.	Documentação Técnica de Manipulação de Dados (ETLs)
11.	Modelo de Dados Relacional (ERD Lógico)
12.	Modelo de Dados NoSQL
13.	Relatório de Análise de Dados para Apoio ao Autoconhecimento
14.	Dashboard de Autoconhecimento (Wireframe – Figma/Make)
UNIDADE 4	ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS
15.	Documento Mestre: Análise Estatística e Insights
UNIDADE 5	SEGURANÇA, PRIVACIDADE E ENTREGA
16.	Formulário de Avaliação da Comunidade Participante (ACE)
17.	Relatório de Conformidade com Segurança e Privacidade (LGPD)
18.	Termo de Anuência – Psicóloga Andressa Maceno

2. PERSONAS SEGMENTADAS

Indivíduos que buscam autoconhecimento, desenvolvimento de soft skills, otimização de estudos e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

3. JORNADAS

Jornadas de autodescoberta (análise de hábitos), de decisão (comparação de opções) e de desenvolvimento (sugestão de atividades e acompanhamento de progresso).

1. PROPOSTA DO MVP

Criar uma plataforma inteligente que capacita o usuário a compreender seus padrões de comportamento, apoiar decisões importantes e guiar o desenvolvimento de habilidades pessoais, acadêmicas e profissionais através de dados e insights personalizados. O MVP tem como objetivo criar uma base analítica inicial, composta por painéis e visualizações de dados, para apoiar a análise do problema e orientar futuras ações preventivas.

4. FUNCIONALIDADES

A plataforma permitirá o registro de hábitos e humor, geração de relatórios de comportamento, módulos de apoio à decisão e um sistema de recomendação de habilidades com acompanhamento de progresso

7. CUSTO & CRONOGRAMA

Esforço inicial moderado para o MVP
O prazo será até o fim do Primeiro semestre de 2026

5. RESULTADO ESPERADO

Validar que a personalização baseada em dados aumenta o autoconhecimento e a assertividade nas decisões, levando a um desenvolvimento pessoal mais eficaz e mensurável.

6. METRICAS

Buscamos medir o engajamento (DAU/MAU), a satisfação (NPS) e a eficácia da plataforma (relatos de melhora na tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades).

Documento de Definição do Problema e Oportunidades Identificadas

Versão: 1.0 (Release Candidate)

Repositório: https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1

1. Introdução

No atual cenário contemporâneo, marcado pela alta velocidade das informações, cobranças constantes e sobrecarga de estímulos, os indivíduos enfrentam crescentes dificuldades para compreender seus próprios comportamentos, emoções e padrões de decisão. A falta de clareza sobre si mesmo impacta diretamente a qualidade das escolhas pessoais, acadêmicas e profissionais, gerando ciclos repetitivos de comportamentos indesejados e insatisfação.

O SAPA (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado) propõe como solução uma plataforma digital simples e acessível que permite ao usuário registrar diariamente seus hábitos e estados emocionais, visualizar padrões ao longo do tempo e obter insights iniciais baseados em seus próprios dados. Por meio de um dashboard intuitivo, o projeto visa transformar dados cotidianos em autoconhecimento aplicável, facilitando a reflexão e a tomada de decisão consciente.

Além da esfera individual, o SAPA expande seu propósito para atuar como uma ferramenta estratégica de suporte ao trabalho do profissional da psicologia. Ao fornecer dados estruturados, infográficos de humor e um sistema de diário detalhado, a plataforma busca tornar o processo terapêutico mais objetivo, profundo e fundamentado em evidências comportamentais reais coletadas entre as sessões. Este documento tem como objetivo definir o problema da baixa clareza sobre padrões comportamentais e emocionais, tanto no contexto do desenvolvimento pessoal quanto na prática clínica, além de identificar as oportunidades que o SAPA pode explorar para entregar valor significativo aos seus usuários e aos profissionais de saúde mental.

2. Descrição do Problema

No cenário atual de saúde mental e desenvolvimento pessoal, as informações sobre os próprios comportamentos e emoções estão fragmentadas na memória do indivíduo, muitas vezes distorcidas por vieses de percepção e dificilmente analisadas de forma objetiva. Essa fragmentação cognitiva gera diversos desafios para pessoas que buscam se autoconhecer e melhorar sua tomada de decisão.

O principal problema enfrentado é a falta de clareza e estruturação dos próprios padrões comportamentais e emocionais, o que dificulta a compreensão de como hábitos diários afetam o humor, a identificação de gatilhos emocionais e a capacidade de planejar mudanças efetivas. Essa falta de visibilidade pode levar a decisões impulsivas, repetição de comportamentos prejudiciais e, conseqüentemente, a maior estresse, ansiedade e estagnação pessoal.

Além disso, na prática clínica, os psicólogos frequentemente dependem exclusivamente do relato verbal do paciente durante a consulta. Esse relato pode omitir detalhes cruciais, ser influenciado pelo estado emocional do momento ou sofrer com o esquecimento de situações cotidianas relevantes que

ocorreram entre as sessões. A ausência de dados contínuos e estruturados dificulta uma avaliação mais certa e objetiva dos quadros clínicos.

Impactos do problema:

A situação atual representa dificuldade para o indivíduo em obter uma visão clara e objetiva dos seus próprios padrões de comportamento e humor ao longo do tempo. Para o profissional de saúde, a falta de ferramentas que centralizem o histórico do paciente resulta em um processo de diagnóstico mais lento e dependente de percepções subjetivas. A ausência de uma ferramenta estruturada colabora para decisões possivelmente precipitadas e resulta em maior exposição a ciclos repetitivos de comportamentos indesejados.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o Brasil é o país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade no mundo, afetando cerca de 18,6 milhões de brasileiros. Dados da Associação Brasileira de Psiquiatria indicam que cerca de 70% da população apresentará algum transtorno mental ao longo da vida.

• Quem é afetado:

- **Pessoas em busca de autoconhecimento:** Enfrentam dificuldades para monitorar e compreender seus próprios padrões devido à falta de ferramentas objetivas.
- **Profissionais da Psicologia:** Prejudicados pela falta de registros estruturados dos pacientes, o que torna o trabalho clínico mais subjetivo e suscetível a lacunas de informação.
- **Pacientes em processos terapêuticos:** Dependem de informações confiáveis para que seus tratamentos sejam precisos, sofrendo com a fragmentação da memória sobre seus próprios hábitos.
- **Estudantes e profissionais:** A falta de clareza sobre produtividade e bem-estar aumenta o risco de burnout e queda de desempenho.

• Evidências:

- O Brasil tem a maior taxa de transtornos de ansiedade do mundo (18,6 milhões de pessoas). Fonte: OMS.
- 70% da população brasileira apresentará algum transtorno mental ao longo da vida. Fonte: ABP.
- Apenas 33% das pessoas no Brasil relatam ter clareza sobre seus objetivos e padrões de comportamento. Fonte: Gallup (2023).
- O uso de ferramentas de registro diário aumenta em até 40% a capacidade de identificação de padrões comportamentais. Fonte: JPSP (2021).

3. Análise das Causas

A baixa clareza sobre padrões comportamentais decorre de causas interligadas que comprometem a capacidade de compreensão e modificação de hábitos de forma eficaz.

- Causas principais:

- **Falta de registro estruturado:** As informações são processadas de forma dispersa pela memória humana, sem métricas padronizadas, dificultando a visão objetiva ao longo do tempo.
- **Lacuna de comunicação clínica:** A ausência de um canal que conecte os registros diários do paciente diretamente ao consultório do psicólogo, deixando informações valiosas "esquecidas" entre as sessões.
- **Ausência de plataformas acessíveis:** As soluções existentes são genéricas ou excessivamente complexas, impedindo que a população geral e os profissionais tenham acesso a ferramentas de monitoramento intuitivas.

- Causas secundárias:

- **Carência de orientação metodológica:** Falta de conhecimento sobre como interpretar e agir com base nos dados registrados.
- **Limitações de tempo e energia:** Estudantes e profissionais não dispõem de tempo para diários manuais complexos.
- **Cultura reativa:** A ausência de uma cultura de autoconhecimento baseado em dados mantém uma postura reativa diante de dificuldades pessoais, em vez de uma abordagem preventiva.

Dessa forma, o SAPA justifica sua relevância ao propor uma plataforma que integra o registro de hábitos e humor com ferramentas de IA para compreensão imediata de situações cotidianas, democratizando o acesso à informação estratégica e otimizando o trabalho clínico.

Indicador	Percentual
Pessoas que tomam decisões impulsivas regularmente	52%
Profissionais que já se arrependeram de decisões por falta de autoconhecimento	67%
Estudantes que relatam dificuldade em planejar a rotina de estudos	71%
Melhora na tomada de decisão com uso de registro diário de hábitos	+40%

4. Oportunidades Identificadas

O crescente interesse por saúde mental tem ampliado a demanda por ferramentas que auxiliem na regulação emocional e no suporte profissional. O mercado global de aplicativos de saúde mental deve crescer 15,8% ao ano até 2030, alcançando US\$ 5,2 bilhões.

O Brasil apresenta um contexto estratégico singular, sendo líder em ansiedade, o que reflete a urgência em soluções tecnológicas de autogestão emocional. O S.A.P.A posiciona-se como uma iniciativa que não apenas responde ao autoconhecimento individual, mas explora a oportunidade de servir como suporte técnico ao psicólogo.

- Oportunidades estratégicas:
 - **Otimização Clínica:** Oferecer infográficos e relatórios de humor que tornam o trabalho do psicólogo mais objetivo e certo.
 - **Inteligência Artificial Aplicada:** Utilizar IA para ajudar o usuário a compreender situações cotidianas de forma imediata, servindo como um "diário inteligente".
 - **Democratização de Dados:** Transformar dados complexos em insights simples para o usuário e informações aprofundadas para o profissional.
-

5. Conclusão

- **Resumo dos principais pontos:** O Brasil enfrenta uma crise de saúde mental, e a falta de ferramentas estruturadas agrava a dificuldade de autoconhecimento e a precisão dos tratamentos psicológicos.

- **O SAPA como solução integral:** A plataforma evoluiu para ser um sistema duplo: promove o autoconhecimento do usuário e fornece suporte analítico essencial para o psicólogo, utilizando IA e visualização de dados.

- **Oportunidades:** Mercado em alta, demanda por soluções clínicas objetivas e potencial de impacto na saúde emocional brasileira.

- **Próximos passos:** Desenvolvimento do MVP com foco em registros de humor, diário estruturado e ferramentas de visualização para o suporte profissional.

BRASIL É LÍDER MUNDIAL EM TRANSTORNOS DE ANSIEDADE

Entregável 1: Relatório de Imersão e Análise de Contexto

Versão do Documento: 2.0

Data: 11/06/2026

Projeto: Projeto S.A.P.A - Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Objetivo: Auxiliar os usuários interessados em desenvolverem um maior autoconhecimento, como hobbies, atividades novas, novas carreiras profissionais e autoentendimento para melhores tomadas de decisão. Além disso, auxiliar o trabalho do profissional de psicologia, trazendo dados atualizados sobre os pacientes, relatórios completos baseados no cotidiano e informações frescas.

1. O Problema Central

O autoconhecimento é um fator importante para o bem-estar, desenvolvimento pessoal e tomada de decisões. Entretanto, muitas pessoas enfrentam dificuldades para compreender seus próprios hábitos, emoções e padrões de comportamento devido à falta de ferramentas que permitam registrar e analisar essas informações de forma estruturada.

A pesquisa identificou um problema duplo no contexto do desenvolvimento pessoal:

- **Para o usuário comum**, o desafio é registrar e acompanhar seus hábitos e estados emocionais de forma consistente. A ausência de dados organizados dificulta a identificação de padrões e a compreensão de fatores que influenciam seu comportamento.
- **Para o profissional da psicologia**, o desafio é obter informações detalhadas sobre o cotidiano do paciente. Muitos acontecimentos relevantes podem não ser lembrados ou relatados durante as consultas, limitando a análise e o acompanhamento do quadro psicológico.

2. Público-Alvo e Personas

A imersão valida dois perfis de usuários distintos, mas complementares, como público-alvo da solução.

2.1. Persona 1: Estudante de Psicologia

- **Nome:** Vitória Melasso
- **Perfil:** Estudante de Psicologia do 5º semestre
- **Objetivo Principal:** Tornar-se uma profissional capaz de impactar positivamente a vida das pessoas, auxiliando-as na compreensão de seus sentimentos e no enfrentamento de desafios emocionais.
- **Principal Dor:** A dificuldade de acompanhar de forma organizada a evolução dos pacientes e a necessidade de reunir informações relevantes para as sessões. Além disso, sente falta de ferramentas mais práticas e centralizadas que auxiliem nos estudos e na futura atuação clínica.
- **Necessidade Técnica:** Uma plataforma que permita acompanhar o humor e os registros dos pacientes ao longo da semana, facilite a organização das sessões e disponibilize recursos de apoio, como acesso simplificado a artigos científicos e materiais acadêmicos.

2.2. Persona 2: A Entusiasta Informada (Usuária Leiga)

- **Nome:** Carolina de Carvalho
- **Perfil:** Estudante de Direito do 5º semestre, interessada em desenvolvimento pessoal e melhoria de hábitos.
- **Objetivo Principal:** Reduzir a procrastinação, compreender melhor seus comportamentos e encontrar formas de manter hábitos de maneira consistente.
- **Principal Dor:** Apesar de refletir frequentemente sobre suas decisões e seu dia a dia, não possui um método estruturado para registrar emoções, comportamentos ou acompanhar sua evolução. Isso dificulta a identificação de padrões e a manutenção de mudanças positivas.
- **Necessidade Técnica:** Uma plataforma simples e interativa que acompanhe seus hábitos, apresente sua evolução de forma visual e gere insights sobre pontos de melhoria, ajudando-a a encontrar motivação para cumprir metas e manter a constância em seus objetivos.

2.3. Persona 3: Profissional de TI

- **Nome:** Felipe Batista
- **Perfil:** Profissional de Tecnologia da Informação com conhecimentos em análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, interessado em soluções tecnológicas capazes de gerar informações confiáveis e apoiar processos de tomada de decisão.
- **Objetivo Principal:** Utilizar tecnologia e inteligência artificial para auxiliar na análise comportamental, fornecendo informações mais precisas e apoiando profissionais na compreensão de padrões humanos e processos de diagnóstico.
- **Principal Dor:** A confiabilidade dos dados e dos algoritmos utilizados. Sistemas de análise comportamental podem gerar interpretações incorretas quando são treinados com dados insuficientes, métricas inadequadas ou modelos incapazes de identificar corretamente relações entre os dados analisados.
- **Necessidade Técnica:** Uma plataforma baseada em dados confiáveis, validada por especialistas da área, com métricas bem definidas e algoritmos capazes de aprender continuamente. O sistema deve apresentar resultados fundamentados em evidências científicas e demonstrar transparência na forma como suas análises são produzidas.
- **Fatores de Adoção:** Uso de inteligência artificial bem treinada, base de dados validada por especialistas, análises precisas e recursos que auxiliem profissionais na compreensão de comportamentos e padrões humanos.
- **Fatores de Abandono:** Resultados inconsistentes, falta de embasamento científico, baixa precisão das análises ou ausência de transparência sobre como os dados são processados.
- **Visão sobre a Solução:** Acredita que o SAPA possui potencial para auxiliar usuários e profissionais por meio da análise inteligente de dados comportamentais, desde que utilize metodologias adequadas, treinamento de qualidade e cuidados éticos relacionados à privacidade e à interpretação dos resultados.

2.4. Persona 4: Psicólogo Especialista

- **Nome:** Andressa Maceno

- **Perfil:** Psicóloga formada, especialista em Saúde da Infância e Adolescência e em Terapia Cognitivo-Comportamental para Crianças e Adolescentes.
- **Objetivo Principal:** Promover mudanças significativas e sustentáveis no funcionamento emocional, cognitivo e comportamental dos pacientes, favorecendo autonomia, qualidade de vida e evolução terapêutica até a alta clínica. Busca compreender o paciente de forma integral, considerando seu histórico de vida, contexto familiar, escolar e social para realizar intervenções mais eficazes e individualizadas.
- **Principal Dor:** A dificuldade de obter informações confiáveis e detalhadas sobre a rotina do paciente fora das sessões terapêuticas. Grande parte da análise clínica depende de relatos retrospectivos, que podem ser incompletos ou influenciados pela memória do paciente e de seus responsáveis. Como consequência, situações importantes, crises emocionais, gatilhos comportamentais e mudanças de humor podem não ser registradas ou relatadas adequadamente durante o atendimento.
- **Necessidade Técnica:** Uma plataforma intuitiva, segura e de fácil acesso que permita registrar emoções, pensamentos, comportamentos e acontecimentos relevantes do cotidiano de forma rápida e prática. A solução deve possibilitar a coleta de dados de diferentes fontes, incluindo pacientes, pais e responsáveis, além de centralizar informações como anamnese, histórico clínico, registros de humor, relatórios evolutivos e acompanhamento de metas terapêuticas.
- **Fatores de Adoção:** Interface simples e intuitiva; facilidade de acesso sem necessidade de processos complexos de instalação; relatórios visuais claros; registro contínuo de emoções e comportamentos; integração com a rotina clínica; possibilidade de participação dos pais e responsáveis; centralização de documentos, anamneses e informações do paciente em um único ambiente; segurança e confidencialidade dos dados.
- **Fatores de Abandono:** Excesso de complexidade na utilização; necessidade de múltiplos aplicativos ou etapas para acesso; baixa adesão dos pacientes ao preenchimento dos registros; informações pouco organizadas; relatórios difíceis de interpretar; falhas de segurança ou privacidade; ferramentas que aumentem a carga burocrática do profissional sem gerar benefícios clínicos relevantes.
- **Visão sobre a Solução:** Acredita que o SAPA pode se tornar uma ferramenta valiosa para psicólogos ao centralizar informações relevantes sobre os pacientes, facilitar o acompanhamento entre sessões e fornecer dados que apoiem intervenções clínicas mais precisas e fundamentadas.

3. Análise de Concorrência e Alternativas

A análise do mercado de autoconhecimento e acompanhamento comportamental revela um cenário composto por duas alternativas principais.

De um lado, encontram-se os **aplicativos de hábitos, diários digitais e monitoramento emocional**, como aplicativos de produtividade, registro de humor e acompanhamento de metas. Sua principal vantagem é a simplicidade de uso e o incentivo à criação de rotinas. Entretanto, essas ferramentas normalmente oferecem apenas o registro de informações, sem realizar análises mais profundas ou gerar insights personalizados sobre os padrões comportamentais do usuário.

No outro extremo, estão as **plataformas especializadas em saúde mental e acompanhamento psicológico**, que oferecem recursos mais avançados e suporte profissional. Apesar da profundidade das informações, muitas dessas soluções possuem custo elevado, foco exclusivo no atendimento clínico ou interfaces complexas para o usuário comum.

Essa situação cria uma oportunidade para o **S.A.P.A. (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado)**, que busca unir a simplicidade dos aplicativos de hábitos com a capacidade de análise e geração de insights voltados ao autoconhecimento. Além disso, o sistema propõe fornecer informações organizadas que possam auxiliar tanto o usuário quanto profissionais da psicologia no acompanhamento de comportamentos, emoções e evolução pessoal.

4. Análise de Viabilidade Econômica e Técnica

Durante a fase de imersão, a equipe analisou a viabilidade do desenvolvimento do S.A.P.A. e identificou que o projeto pode ser implementado utilizando tecnologias amplamente utilizadas no mercado e de baixo custo de adoção.

Do ponto de vista técnico, a solução pode ser desenvolvida com tecnologias já dominadas pela equipe, incluindo ferramentas para desenvolvimento web, banco de dados, inteligência artificial e análise de informações. Além disso, a utilização de serviços gratuitos ou de baixo custo durante a fase de MVP reduz significativamente a necessidade de investimento inicial.

Do ponto de vista econômico, o projeto apresenta alta viabilidade, uma vez que os principais recursos necessários são o conhecimento técnico da equipe e ferramentas de desenvolvimento disponíveis gratuitamente para fins acadêmicos. Dessa forma, os custos financeiros diretos permanecem reduzidos, concentrando o investimento principalmente no esforço de desenvolvimento e pesquisa realizado pelos integrantes do projeto.

5. Conclusão e Diferencial Competitivo

A imersão realizada demonstrou que existe uma oportunidade clara para uma solução que auxilie usuários no processo de autoconhecimento e acompanhamento comportamental. Embora existam aplicativos para registro de hábitos e emoções, poucos oferecem análises capazes de transformar esses dados em informações úteis para a tomada de decisões e o desenvolvimento pessoal.

O diferencial competitivo do **S.A.P.A.** está na combinação entre registro comportamental, geração de insights e apoio ao acompanhamento psicológico. Ao atender tanto usuários que desejam compreender melhor seus hábitos e emoções quanto profissionais da psicologia que buscam informações mais completas sobre seus pacientes, a plataforma transforma dados do cotidiano em conhecimento relevante para promover autoconhecimento, organização e bem-estar.

Visão do Produto: Plataforma Inteligente de Autoconhecimento, Desenvolvimento Pessoal, Apoio à Tomada de Decisão e Auxílio ao Psicólogo

Versão do Documento: 2.0

Data: 11/06/2026

Visão Geral

- **Para:**
 - Indivíduos que buscam compreender seus padrões de comportamento, aprimorar habilidades e tomar decisões importantes de forma mais consciente e embasada.
 - Psicólogos interessados em unir a tecnologia ao seu trabalho para obter relatórios, dados e informativos mais completos que auxiliarão o atendimento aos pacientes.
- **Que:** Desejam insights personalizados sobre si mesmos, orientação para o desenvolvimento pessoal e um suporte estruturado para decisões em suas vidas pessoal, acadêmica ou profissional.
- **O:** S.A.P.A: Plataforma Inteligente de Autoconhecimento, Desenvolvimento Pessoal e Apoio à Tomada de Decisão.
- **É uma:** Solução digital inovadora que analisa o comportamento do usuário, gera insights de autoconhecimento, apoia tomadas de decisão, sugere o desenvolvimento de habilidades pessoais e levanta dados informativos e relevantes.
- **Que:** Oferece um conjunto de funcionalidades essenciais para coletar, analisar e apresentar dados comportamentais de forma personalizada e acionável.
- **Diferente de:** Aplicativos genéricos de produtividade ou autoconhecimento que não oferecem análise profunda e contextualizada do comportamento individual.
- **Nosso produto:** Facilita o autoconhecimento e o desenvolvimento contínuo, transformando dados em inteligência pessoal para uma vida mais plena e decisões mais assertivas.

Problema

Muitas pessoas enfrentam desafios significativos na compreensão de seus próprios padrões de comportamento, resultando em dificuldades para tomar decisões importantes e identificar as habilidades necessárias para o crescimento pessoal, acadêmico ou profissional. A ausência de uma análise estruturada de hábitos, desempenho e comportamento leva a decisões impulsivas ou baseadas em informações insuficientes, impedindo o desenvolvimento pleno do potencial individual. Além disso, muitos psicólogos e pacientes

sentem falta de um sistema que traga informações mais completas e informações relevantes, que tornem as sessões mais produtivas e práticas.

O Público-alvo

- **Indivíduos em busca de autoconhecimento:** Pessoas que desejam entender melhor seus hábitos, emoções e reações para promover mudanças positivas em suas vidas.
- **Profissionais e estudantes:** Aqueles que buscam otimizar sua produtividade, identificar áreas de melhoria em suas habilidades e tomar decisões de carreira ou acadêmicas mais estratégicas.
- **Pessoas em momentos de decisão:** Indivíduos que precisam de apoio estruturado para avaliar opções e tomar decisões importantes, como escolha de cursos, oportunidades de trabalho ou mudanças de vida.
- **Entusiastas do desenvolvimento pessoal:** Usuários que valorizam o crescimento contínuo e buscam ferramentas baseadas em dados para acompanhar sua evolução e identificar novos caminhos para o aprimoramento.
- **Psicólogos:** psicólogos interessados em unir a tecnologia ao seu trabalho para obter insights, relatórios, dados e informativos mais completos que auxiliarão o atendimento de pacientes.

Objetivos Almejados

- Capacitar os usuários a compreenderem seus próprios padrões de comportamento e emoções.
- Fornecer suporte baseado em dados para a tomada de decisões importantes.
- Orientar o desenvolvimento de habilidades pessoais, acadêmicas e profissionais.
- Promover o autoconhecimento contínuo e o crescimento pessoal.
- Aumentar a assertividade e a confiança nas escolhas dos usuários.
- Auxiliar de forma direta os profissionais de Psicologia para melhorar as sessões dos pacientes.
- Se tornar uma plataforma referência na relação psicólogo-paciente por sua confiabilidade e utilidade de dados

Referências e Bases de Apoio

- WORLD ECONOMIC FORUM. The Future of Jobs Report 2023. Disponível em: [weforum.org](https://www.weforum.org).
- GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.
- QUANTIFIED SELF. Self-knowledge through numbers. Disponível em: quantifiedself.com.
- HARVARD BUSINESS REVIEW. The Art of Decision Ma

Backlog Inicial – Projeto SAPA

História de Usuário 1: Registro diário de emoções e hábitos

Como usuário, quero registrar meu dia a dia em um diário dentro do app, para que eu consiga acompanhar meus comportamentos e emoções ao longo do tempo.

Critério de Aceitação:

- Campo simples de escrita diária
- Registro de humor e atividades
- Histórico por data

Prioridade: Alta

História de Usuário 2: Interface simples e intuitiva

Como usuário, quero que o app seja fácil e rápido de usar, para que eu não desista por ser complicado ou confuso.

Critério de Aceitação:

- Navegação simples
- Design limpo
- Uso sem tutorial

Prioridade: Alta

História de Usuário 3: Sistema de motivação e progresso

Como usuário, quero visualizar meu progresso e receber incentivos, para que eu me mantenha motivado.

Critério de Aceitação:

- Visualização de evolução
- Feedback visual
- Elementos interativos

Prioridade: Alta

História de Usuário 4: Acompanhamento de pacientes

Como psicólogo/estudante, quero acompanhar o comportamento dos pacientes, para planejar melhor as sessões.

Critério de Aceitação:

- Dados semanais
- Registro contínuo
- Organização por paciente

Prioridade: Média

História de Usuário 5: Vínculo com responsáveis

Como responsável, quero acompanhar usuários menores de idade, para monitorar seu bem-estar.

Critério de Aceitação:

- Vinculação de contas
- Controle de acesso
- Segurança dos dados

Prioridade: Média

Cronograma de Execução — Projeto Integrador I: SAPA

Status: Planejamento baseado no desenvolvimento do MVP da plataforma de autoconhecimento.

Detalhamento das Sprints (Quinzenais)

Sprint 1: Concepção e Planejamento

Foco: Definição estratégica e estrutural do projeto.

Atividades:

- Definição do problema: dificuldade de autoconhecimento e análise de padrões comportamentais
- Identificação do público-alvo: estudantes, profissionais e pessoas em busca de desenvolvimento pessoal
- Criação das personas
- Definição das funcionalidades do MVP
- Elaboração do Canvas MVP
- Escolha da stack tecnológica (HTML, CSS, JavaScript e Python)
- Definição dos papéis da equipe (PO, Scrum Master, Dev, DBA, Documentação)

Entregas:

- Documento de definição do problema
- Documento de visão do produto
- Canvas MVP
- Estrutura inicial do projeto

Sprint 2: Backend e Coleta de Dados (ETL)

Foco: Desenvolvimento dos scripts de extração, transformação e carga (ETL).

- **Scripts Python:** Desenvolvimento e implementação dos módulos de coleta de dados (`coletor_cve.py`, `coletor_otx.py`, etc.).
- **Conexão com APIs:** Testes de requisição, resposta e autenticação com as APIs do NVD (National Vulnerability Database), OTX AlienVault e HIBP. **Tratamento de Dados:** Normalização das informações coletadas para garantir consistência e exportação estruturada para arquivos JSON.

Foco: Construção da base lógica do sistema.

Atividades:

- Criação da estrutura de banco de dados para armazenar hábitos e emoções
- Desenvolvimento da lógica em Python
- Implementação do registro de dados do usuário
- Organização e estruturação dos dados coletados

Entregas:

- Sistema capaz de registrar dados de hábitos e emoções
- Estrutura de armazenamento funcional

Sprint 3: Frontend e Visualização

Foco: Desenvolvimento da interface e experiência do usuário.

Atividades:

- Criação das telas baseadas nos wireframes
- Integração da biblioteca **streamlit** para renderização visual das estatísticas e emoções e eventos voltados a psicologia.
- Desenvolvimento com HTML5, CSS3 e JavaScript
- Implementação da tela de registro de hábitos e emoções
- Desenvolvimento do dashboard inicial
- Exibição dos dados inseridos pelo usuário

Entregas:

- Interface funcional
- Usuário consegue inserir e visualizar dados

Sprint 4: Integração e Testes

Foco: Integração do sistema e validação.

Atividades:

- Integração entre frontend e backend
- Testes de funcionamento do sistema
- Correção de erros (bugs)
- Melhorias de usabilidade
- Validação das funcionalidades do MVP

Entregas:

- Sistema completo funcionando

- Dados sendo exibidos corretamente
- Versão estável do MVP

Sprint 5: Documentação e Entrega Final

Foco: Finalização acadêmica e preparação para apresentação.

Atividades:

- Criação da documentação técnica do sistema
- Revisão dos requisitos do projeto
- Organização dos artefatos do projeto
- Criação dos slides de apresentação
- Treinamento da equipe para apresentação

Entregas:

- Relatório final do projeto
- Slides de apresentação
- MVP funcional pronto para demonstração

Cronograma de Execução (Resumo)

Sprint	Fase	Atividades Chave	Entregas
1	Planejamento	Definição do problema, personas e MVP	Canvas + visão do produto
2	Backend	Desenvolvimento da lógica e dados	Sistema registrando dados
3	Frontend	Interface e dashboard	Telas funcionais
4	Integração	Testes e ajustes	Sistema completo
5	Finalização	Documentação e apresentação	Projeto final

GLOSSÁRIO

- API – Interface de comunicação entre sistemas
- MVP – Produto Mínimo Viável
- Dashboard – Painel visual de dados
- Insight – Informação útil gerada a partir de dados
- UX – Experiência do usuário
- UI – Interface do usuário
- Scrum – Metodologia ágil de desenvolvimento
- Backlog – Lista de tarefas do projeto
- Sprint – Ciclo de desenvolvimento curto
- Machine Learning – Aprendizado de máquina

1. Descrição do Projeto

Objetivo:

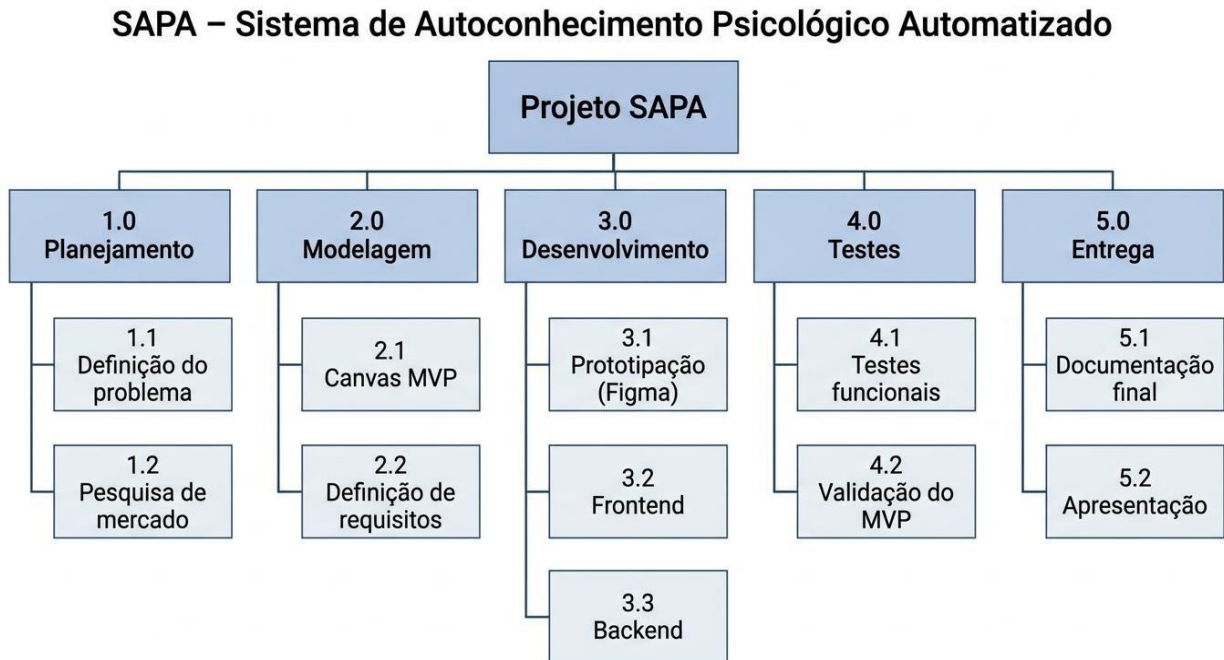
O objetivo deste projeto é aplicar, de forma prática, conceitos de engenharia de software e gestão de projetos para o desenvolvimento de uma solução digital, utilizando metodologias ágeis, prototipação e validação por meio de um MVP.

Descrição:

O projeto envolve atividades de levantamento de requisitos, modelagem de solução, construção de protótipos, definição de arquitetura e validação de hipóteses por meio de um MVP. Serão aplicadas práticas de Scrum, organização de backlog, versionamento de código com GitHub, prototipação com Figma e documentação técnica.

2. Escopo do Projeto (EAP)

A Estrutura Analítica do Projeto (EAP) foi definida com base nas principais etapas do desenvolvimento do sistema SAPA, organizando o projeto em partes menores para facilitar o gerenciamento das atividades.



A organização do projeto foi realizada utilizando o GitHub, com uso de issues para tarefas e milestones para entregas.

https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1/tree/main

3. Problema/Oportunidade

No cenário atual, muitas pessoas enfrentam dificuldades para compreender seus próprios padrões de comportamento e emoções, devido à ausência de ferramentas estruturadas de registro e análise. Isso impacta diretamente na tomada de decisões pessoais, acadêmicas e profissionais.

Dados da Organização Mundial da Saúde indicam que o Brasil possui uma das maiores taxas de ansiedade do mundo, afetando milhões de pessoas. Além disso, estudos mostram que grande parte da população não possui clareza sobre seus próprios hábitos e objetivos.

A falta de registro estruturado dificulta a identificação de padrões e leva a decisões baseadas em percepções subjetivas, o que pode resultar em comportamentos repetitivos e insatisfação pessoal.

Diante desse contexto, surge a oportunidade de desenvolver uma solução digital que permita o registro estruturado de dados pessoais, geração de insights e apoio à tomada de decisão, promovendo o autoconhecimento de forma acessível..

4. Modelo Canvas MVP

O Canvas MVP do projeto SAPA foi desenvolvido com o objetivo de validar a proposta de uma plataforma de autoconhecimento baseada em dados.

A solução é voltada para indivíduos que buscam compreender melhor seus hábitos, emoções e padrões de comportamento.

O MVP inclui funcionalidades como registro de hábitos, análise de dados, geração de relatórios e apoio à tomada de decisão.

As principais métricas de validação incluem engajamento dos usuários (DAU/MAU), satisfação (NPS) e percepção de valor da plataforma.

2. PERSONAS SEGMENTADAS

Indivíduos que buscam autoconhecimento, desenvolvimento de soft skills, otimização de estudos e equilíbrio entre vida pessoal e profissional.

3. JORNADAS

Jornadas de autodescoberta (análise de hábitos), de decisão (comparação de opções) e de desenvolvimento (sugestão de atividades e acompanhamento de progresso).

1. PROPOSTA DO MVP

Criar uma plataforma inteligente que capacita o usuário a compreender seus padrões de comportamento, apoiar decisões importantes e guiar o desenvolvimento de habilidades pessoais, acadêmicas e profissionais através de dados e insights personalizados. O MVP tem como objetivo criar uma base analítica inicial, composta por painéis e visualizações de dados, para apoiar a análise do problema e orientar futuras ações preventivas.

4. FUNCIONALIDADES

A plataforma permitirá o registro de hábitos e humor, geração de relatórios de comportamento, módulos de apoio à decisão e um sistema de recomendação de habilidades com acompanhamento de progresso

7. CUSTO & CRONOGRAMA

Esforço inicial moderado para o MVP
O prazo será até o fim do Primeiro semestre de 2026

5. RESULTADO ESPERADO

Validar que a personalização baseada em dados aumenta o autoconhecimento e a assertividade nas decisões, levando a um desenvolvimento pessoal mais eficaz e mensurável.

6. MÉTRICAS

Buscamos medir o engajamento (DAU/MAU), a satisfação (NPS) e a eficácia da plataforma (relatos de melhora na tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades).

Feito por: Tomás Peva, Rodrigo Mesquita, Davi Santiago, Gabriel Lopes e Ronald dos Santos

5. Cenários de Negócio

[Cenários de negócio são configurações de futuro que têm probabilidade de acontecimento. Eles podem apresentar ameaças mas também oportunidades. Foque nas oportunidades em que estes cenários sejam favoráveis para explorar a solução que será desenvolvida a partir do projeto. Faça uma análise PEST]. Consultem instituições que fazem estudos e previsão de cenários como: Gartner, Accenture, Mc Kinsey, Deloitte, OCDE, Banco Mundial, BNDES, Movimento Brasil 6.0, Movimento , Movimento Brasil Competitivo, CLDF, Câmara dos Deputados, Senado Federal, ONGs, Observatórios, Institutos de Pesquisa.

Dimensão	Pessimista	Realista	Otimista
Política	Falta de incentivo à saúde mental	Incentivos moderados	Forte apoio a soluções digitais
Econômica	Baixo investimento	Crescimento gradual	Mercado em expansão
Social	Baixo interesse	Interesse crescente	Alta busca por autoconhecimento
Tecnológica	Pouca inovação	Evolução constante	Uso de IA e tecnologia avançada

6. Benefícios da Solução

A solução proposta oferece diversos benefícios, como o aumento do autoconhecimento, melhoria na tomada de decisões, identificação de padrões comportamentais e emocionais e maior controle sobre hábitos diários. Além disso, a plataforma contribui para o desenvolvimento pessoal e pode auxiliar estudantes e profissionais a melhorarem seu desempenho.

7. Público Alvo

O público-alvo do SAPA é composto por estudantes, profissionais e indivíduos interessados em desenvolvimento pessoal e autoconhecimento. Inclui pessoas que desejam melhorar sua produtividade, compreender seus hábitos e emoções e tomar decisões mais conscientes em suas vidas pessoais e profissionais.

8. Cronograma de Marcos

Marco	Data
Protótipo inicial	09/03
Canvas MVP	16/03
Planejamento	06/04
Desenvolvimento	20/04
Testes	15/05
Apresentação final	22/06

9. Requisitos Funcionais

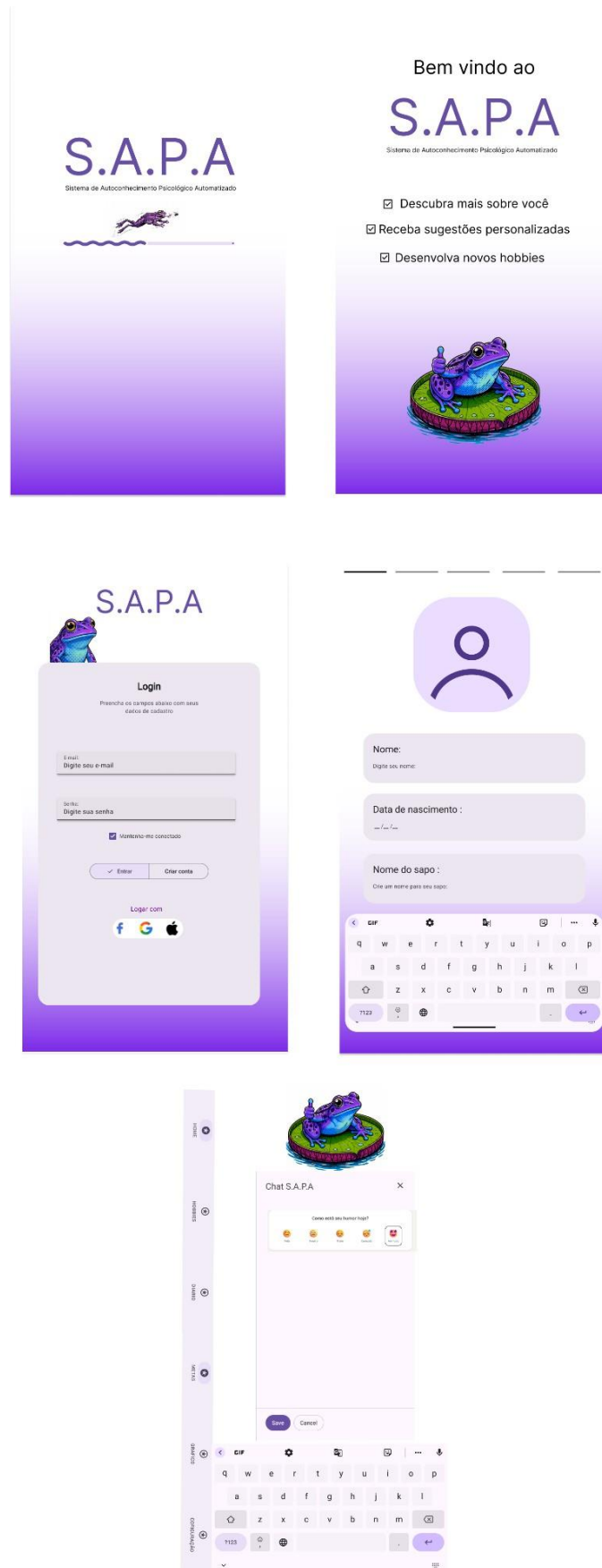
Código	Descrição
RF001	Registrar hábitos
RF002	Registrar emoções
RF003	Visualizar histórico
RF004	Gerar gráficos
RF005	Identificar padrões
RF006	Sugestões automáticas
RF007	Cadastro/login

10. Requisitos Não Funcionais

Código	Tipo	Descrição
RNF001	Performance	Performance rápida
RNF002	Usabilidade	Interface simples
RNF003	Segurança	Segurança de dados
RNF004	Manutenibilidade	Fácil manutenção

11. Protótipo Visual

<https://www.figma.com/design/iRsaqR9urklZQ16EoSs52u/S.A.P.A?node-id=0-1&p=f&t=cVHPWwFp7RWdmaQL-0>



O protótipo visual do sistema SAPA foi desenvolvido com o objetivo de representar a interface e a experiência do usuário. Foram criadas telas que simulam o fluxo de uso da aplicação, incluindo cadastro de dados, registro de hábitos e visualização de informações.

O protótipo foi elaborado utilizando ferramentas de design como Figma, permitindo uma visualização clara da estrutura do sistema antes do desenvolvimento. Foi desenvolvido na aula de IHC dia 07/04 como atividade avaliativa da matéria.

12. Requisito dos MVPs

12.1. Aplicativo Móvel

O MVP do aplicativo móvel terá como foco principal a coleta de dados do usuário de forma simples e rápida. As funcionalidades incluem:

- Registro diário de hábitos
- Registro de estado emocional
- Interface simples e intuitiva
- Visualização básica de histórico

O objetivo é validar se os usuários conseguem registrar informações de forma contínua e se percebem valor no acompanhamento dos dados.

12.2. Web Application

A versão web do MVP será voltada para análise e visualização dos dados coletados. As funcionalidades incluem:

- Dashboard com visualização de dados
- Gráficos de hábitos e emoções
- Identificação de padrões comportamentais
- Relatórios simples

O objetivo é validar a utilidade das informações geradas e o impacto na tomada de decisão dos usuários.

13. Bibliografia

ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE (OMS). Relatórios sobre saúde mental global.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE PSIQUIATRIA (ABP). Dados sobre transtornos mentais no Brasil.

GALLUP. State of the Global Workplace Report, 2023.

GRAND VIEW RESEARCH. Digital Mental Health Market Report, 2025.

GOLEMAN, Daniel. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.

HARVARD BUSINESS REVIEW. The Art of Decision Making.

APÊNDICE I - TECNOLOGIAS UTILIZADAS

(colocar o link das ferramentas e acesso completo para kadidja.oliveira@ceub.edu.br)

- ❖ **Gestão**
- ❖ Trello (gestão de tarefas)
- ❖ Versionamento
- ❖ GitHub
- ❖ Prototipação
 - Figma
- ❖ Frontend (App e Web)
 - HTML
 - CSS
 - JavaScript
 - Backend
 - Python
 - Banco de Dados
 - MySQL
- ❖ Testes
 - Testes manuais
 - QASE.IO (opcional)
- ❖ Analítica
 - Google Looker (ou não usar)
 - Marketing
 - Instagram
 - YouTube
- ❖ Tecnologias Habilitadoras
 - Inteligência Artificial
 - Machine Learning

Plano de Projeto: SAPA

1. Processo de Iniciação

Esta fase estabelece as fundações do projeto, garantindo que todos os envolvidos tenham uma compreensão clara do seu propósito e valor.

1.1. Objetivo do Projeto

Desenvolver uma plataforma digital simples e acessível denominada **SAPA (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado)**. A plataforma permitirá ao usuário registrar diariamente seus hábitos e estados emocionais, visualizar padrões ao longo do tempo e obter insights iniciais baseados em seus próprios dados. O MVP tem como objetivo criar uma base analítica inicial, composta por painéis e visualizações de dados, para apoiar a análise do problema e orientar futuras ações preventivas.

1.2. Partes Interessadas (Stakeholders)

Stakeholder	Interesse no Projeto
Equipe do Projeto: Davi Santiago; Gabriel Lopes; Rodrigo Maya Mesquita; Ronald dos Santos; Tomás Peva	Desenvolver habilidades técnicas, gerenciais e obter aprovação na disciplina de Projeto Integrador.
Professor(a) Orientador(a)	Orientar a equipe, avaliar o progresso, garantir a qualidade acadêmica e o cumprimento dos objetivos.
Pessoas em busca de autoconhecimento	Ter acesso a ferramentas estruturadas e objetivas para monitorar, analisar e compreender seus próprios padrões de comportamento e humor.
Estudantes e Profissionais	Obter clareza sobre padrões de produtividade, estudo e bem-estar para reduzir o risco de burnout e otimizar decisões de carreira ou acadêmicas.
Pessoas em processos terapêuticos	(Pacientes e profissionais de saúde mental) Obter informações e registros estruturados confiáveis sobre o comportamento e humor para apoiar diagnósticos ou intervenções precisas.

Comunidade Acadêmica (CEUB)	Ter um exemplo de projeto inovador que aplica conceitos de Ciência da Computação para resolver um problema real.
-----------------------------	--

1.3. Business Case (Justificativa do Projeto)

O Problema A baixa clareza sobre padrões comportamentais e emocionais gera ciclos repetitivos de comportamentos indesejados e insatisfação. As informações sobre comportamentos e emoções são processadas e armazenadas de forma dispersa e subjetiva pela memória humana, dificultando a autoanálise. No Brasil, país com a maior prevalência de transtornos de ansiedade do mundo (afetando 18,6 milhões de pessoas), a falta de ferramentas estruturadas agrava esse cenário.

A Oportunidade: O mercado global de aplicativos de saúde mental e bem-estar foi avaliado em US\$ 5,2 bilhões em 2023 e deve crescer a uma taxa anual composta de 15,8% até 2030. Há uma demanda crescente por soluções tecnológicas capazes de combinar simplicidade, integração de dados e usabilidade.

Benefícios:

- **Para o Usuário:** Aumento do autoconhecimento, maior assertividade nas decisões e desenvolvimento pessoal mais eficaz e mensurável através de insights baseados em dados reais.
- **Para o Mercado:** Democratização do acesso à informação estratégica para o autoconhecimento e apoio ao ecossistema de saúde mental e desenvolvimento pessoal.

2. Processo de Planejamento

Esta fase detalha "o que" faremos e "como" faremos.

2.1. Requisitos do Sistema (Fase 1 - Dashboard)

O prazo de desenvolvimento do MVP será até o fim do primeiro semestre de 2026, com esforço inicial moderado.

1. **Coleta de Dados:** O sistema deve ser capaz de coletar dados pelos Etl's de fontes como Kaggle(FitLife: Conjunto de dados de emoções em movimento), IBGE POF (Pesquisa de Orçamentos Familiares) entre outros.
2. **Registro Contínuo:** A plataforma permitirá o registro diário de hábitos e humor.
3. **Visualização de Dados:** Implementação de um dashboard intuitivo para transformar dados cotidianos em autoconhecimento aplicável.
4. **Geração de Relatórios:** Sistema capaz de gerar relatórios consolidados de comportamento.
5. **Módulos de Apoio:** Desenvolvimento de módulos de apoio à decisão baseados nos dados coletados.
6. **Recomendação e Acompanhamento:** Sistema de recomendação de habilidades com acompanhamento de progresso.

2.2. Estrutura Organizacional (Papéis e Responsabilidades – PRINCE2)

- **Executive (Patrocinador):** Professor Orientador, garantir alinhamento com os objetivos acadêmicos.
- **Senio User:** Representa os interesses dos usuários (Andressa Maceno), feedback de usabilidade.
- **Equipe de Projeto:**
 - **Tomás Peva:** Gerente de Projeto (Coordenação geral e cronograma).
 - **Davi Santiago:** Desenvolvedor Backend e Mobile (Responsável pelas integrações e estruturação de dados).
 - **Rodrigo Maya Mesquita:** Desenvolvedor Frontend e UI/UX (Interface do dashboard).
 - **Gabriel Lopes:** Analista de Dados (Análise de comportamento e insights).
 - **Ronald dos Santos:** Testes e Garantia de Qualidade (QA).

2.3. Abordagem de Qualidade

- **Critérios de Aceitação:**
 - Plataforma de registro de hábitos e humor funcional.
 - Dashboard analítico apresentando visualizações de padrões claras e intuitivas.
- **Garantia de Qualidade:**
 - Buscamos medir o engajamento (DAU/MAU).
 - Medição contínua da satisfação dos usuários através de NPS.
 - Avaliação da eficácia da plataforma através de relatos de melhora na tomada de decisão e desenvolvimento de habilidades.

2.4. Gestão de Riscos

Risco Identificado	Probabilidade	Impacto	Estratégia de Mitigação
Baixa adesão dos usuários ao registro diário	Alta	Alto	Desenvolver uma interface altamente intuitiva e de baixa complexidade (fricção mínima).
Privacidade e segurança dos dados pessoais	Média	Alto	Implementar criptografia de banco de dados e seguir rigorosamente padrões de conformidade.

Falta de conhecimento técnico da equipe	Média	Médio	Divisão de tarefas conforme especialidade técnica; sessões de estudo focadas nas tecnologias do projeto.
---	-------	-------	--

2.5. Orçamento Estimado (Não monetário)

Recurso	Descrição	Custo Estimado
Custo Pessoal	Horas dedicadas por cada membro do grupo (~60h/pessoa)	R\$ 0 (acadêmico)

2.6. Plano do Projeto

Etapa	Responsáveis Principais	Prazo
Planejamento e Definição de Arquitetura	Ronald Dos Santos, Rodrigo Maia	Fevereiro/2026
Desenvolvimento do Banco de Dados e Backend	Davi Santiago, Gabriel Lopes, Tomas Peva.	Março/2026
Desenvolvimento Frontend e Dashboard Analítico	Rodrigo Maia, Ronald dos Santos	Abril/2026
Integração, Geração de Relatórios e Testes Iniciais	Todos	Maio/2026
Avaliação de Métricas (DAU/MAU) e Ajustes	Todos	Maio/2026
Apresentação e Entrega Final do MVP	Todos	Junho/2026

2.7. Plano de Gerenciamento de Configuração

- **Controle de Versão:** Todo o código-fonte, scripts e documentação serão versionados no GitHub.

- **Branches:** Será utilizada a metodologia de *Git Flow*, com uma branch main para versões estáveis, uma develop para integração contínua e *feature branches* para o desenvolvimento de novas funcionalidades.
- **Documentação:** A documentação oficial do projeto será mantida na pasta /Documentos do repositório, em formato Markdown.
- **Gestão de Tarefas:** Será utilizado um quadro Kanban (GitHub Projects ou Trello) para gerenciar as tarefas e o progresso das sprints.

3. Processo de Execução

Esta fase é onde o trabalho planejado é realizado.

- **Desenvolvimento:** A equipe técnica focará na construção de uma arquitetura centralizada e acessível, visando combater a fragmentação cognitiva do usuário.
- **Testes:** Testes de usabilidade e fluxos de inserção de dados diários para evitar sobrecarga cognitiva.

4. Gerenciamento de Recursos e Custos (Valuation)

Embora a infraestrutura do projeto utilize o nível gratuito do GitHub (Free Tier), o projeto possui um valor de mercado significativo baseado no esforço de engenharia.

Matriz de Investimento Intelectual (Valuation): O cálculo abaixo considera a carga horária acadêmica padrão (128h/semestre) para cada um dos 5 integrantes e o valor hora-técnica de mercado para nível Júnior.

Função Principal no Projeto	Carga Horária	Valor Hora Est.	Investimento (R\$)
Gerenciamento e Coordenação	128h	R\$ 35,00	R\$ 4.480,00
Desenvolvimento Backend	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00
Desenvolvimento Frontend	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00
Análise de Dados	128h	R\$ 30,00	R\$ 3.840,00

Qualidade e Testes	128h	R\$ 25,00	R\$ 3.200,00
TOTAL (Valuation do MVP)	640h		R\$ 19.200,00

5. Processo de Encerramento

Esta fase formaliza a conclusão da etapa atual do projeto.

- **Entrega (Fase 1):** A entrega final desta fase será o link para o dashboard funcional hospedado online, juntamente com um Documentação completa (documento na pasta/Documentos)
- **Avaliação de Sucesso:** O sucesso desta fase será medido pelo cumprimento dos objetivos iniciais:

1. O dashboard foi implementado com os requisitos definidos?
2. A análise de dados gerou insights claros que justificam a próxima fase do S.A.PA?
3. O projeto foi entregue dentro do prazo e com a qualidade esperada?

Baseado nesses dados, a equipe decidirá se pivotará ou perseverará para a construção das próximas etapas do SAPA

Relatório de Implementação: Metodologia Scrum no projeto “S.A.P.A”

Este documento define a estrutura e a aplicação da metodologia ágil Scrum para o desenvolvimento do Projeto “S.A.P.A - Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado”, no âmbito da disciplina de Projeto Integrador I.

1. Introdução

1.1 Propósito do Documento

O propósito desta documentação é estabelecer formalmente a metodologia Scrum como o framework de gerenciamento do “Project SAPA”. Através da aplicação dos princípios Scrum, busca-se otimizar o processo de desenvolvimento, promover a colaboração eficaz da equipe e assegurar que o produto final atenda às necessidades dos usuários e aos objetivos de autoconhecimento propostos.

1.2 Visão do Projeto

O projeto “S.A.P.A - Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado” é um aplicativo fundamentando em duas funções principais: I. Fornecer uma ferramenta prática e intuitiva para usuários comuns interessados em descobrir mais sobre si mesmos, seja no ramo profissional, pessoal e emocional; II. Servir como um facilitador e complementador do trabalho de psicólogos formados por meio do levantamento de dados e informações mais completas dos seus pacientes por meio de diversas funcionalidades práticas no aplicativo, fazendo com que a tecnologia e a psicologia andem lado a lado para incrementar o bem-estar psicológico da comunidade.

2. A Equipe Scrum do “Project S.A.P.A”

Os papéis do Scrum são definidos para otimizar a comunicação e a responsabilidade, mapeando os membros da equipe às suas funções principais dentro do framework. A equipe do “Project SAPA” é composta por:

- **Product Owner (PO): Tomás Peva**

Responsabilidade: Maximizar o valor do produto resultante do trabalho da Equipe de Desenvolvimento. O PO é o único responsável por gerenciar o Product Backlog, definir as prioridades dos itens e garantir que a visão do projeto seja compreendida por todos. Atua como a “voz” do cliente/usuário e dos stakeholders (ex: psicólogos).

- **Scrum Master (SM): Rodrigo Mesquita**

Responsabilidade: Garantir que a equipe siga as práticas e os valores do Scrum. Atua como um líder-servidor, facilitando os eventos (cerimônias), removendo impedimentos que possam

atrapalhar a Equipe de Desenvolvimento e auxiliando na manutenção da documentação ágil do projeto (localizada em /docs).

- **Equipe de Desenvolvimento:** **Davi Santiago** (Desenvolvedor), **Gabriel Lopes** (Administrador de Banco de Dados - DBA), **Ronald de Jesus** (Pesquisa e Documentação)
Responsabilidade: Equipe multifuncional e auto-organizável responsável por transformar os itens do Product Backlog em um Incremento de produto “Pronto” ao final de cada Sprint. Embora os membros tenham especialidades (Desenvolvimento, DBA, Pesquisa), a responsabilidade pelo sucesso da Sprint é coletiva.

3. Artefatos do Scrum

Os artefatos representam o trabalho ou valor e são projetados para maximizar a transparência das informações.

Product Backlog (O “Quê” Fazer)

É a lista mestra, ordenada por prioridade, de tudo o que é necessário para o projeto. É um artefato vivo, gerenciado pelo PO (Tomás Peva).

- o **Itens Iniciais (Exemplos baseados nos objetivos do MVP do SAPA):**
 - Épico: **Coleta de Dados Pessoais**
 - User Story: “Como usuário, eu quero registrar meus hábitos diários para que eu possa acompanhar minhas rotinas.” (Prioridade: Alta)
 - User Story: “Como usuário, eu quero registrar meus estados emocionais (ex: feliz, triste, ansioso) para que eu possa identificar padrões de humor.” (Prioridade: Alta)
 - User Story: “Como usuário, eu quero ter um campo de texto livre tipo diário para registrar eventos importantes do meu dia.” (Prioridade: Média)
 - Épico: **Visualização de Informações**
 - User Story: “Como usuário, eu quero visualizar um histórico dos meus hábitos registrados em um formato de calendário para identificar a frequência.” (Prioridade: Alta)
 - User Story: “Como usuário, eu quero ver gráficos simples do meu humor ao longo do tempo para entender minhas flutuações emocionais.” (Prioridade: Alta)
 - Épico: **Identificação de Padrões Comportamentais**
 - User Story: “Como usuário, eu quero receber insights simples sobre a correlação entre meus hábitos e estados emocionais para aumentar meu autoconhecimento.” (Prioridade: Média)
 - **Sprint Backlog (O “Como” Fazer Agora)**

Um subconjunto de itens do Product Backlog selecionados pela Equipe de Desenvolvimento para serem realizados durante uma Sprint. Contém o plano de como a equipe irá construir o Incremento e atingir a Meta da Sprint.

Incremento (O Resultado)

É a soma de todos os itens do Product Backlog concluídos (“Prontos”) durante a Sprint. Para a Fase I (MVP do SAPA), o incremento será composto por: um protótipo funcional que

permita o registro e visualização básica de hábitos e estados emocionais, e a documentação justificativa da solução.

4. Eventos (O “Ritmo” do Projeto)

Os eventos do Scrum (ou cerimônias) criam a cadência regular para a equipe inspecionar e adaptar seu trabalho.

- o **A Sprint**

O “coração” do Scrum. É um período fixo (time-box) durante o qual a equipe cria um Incremento de produto “Pronto”.

Duração para o “Project SAPA”: Sprints de 1 semana.

- o **Sprint Planning (Planejamento da Sprint)**

Quando: Início de cada Sprint.

Duração Máxima: 3 horas (horário de aula).

Propósito: A equipe inteira colabora para definir o que pode ser entregue na próxima Sprint e como esse trabalho será realizado.

- o **Daily Scrum (Reunião Diária)**

Quando: Diariamente, no mesmo horário e local.

Duração Máxima: 15 minutos.

Propósito: Inspeccionar o progresso em direção à Meta da Sprint e adaptar o Sprint Backlog conforme necessário, ajustando o plano para o próximo dia de trabalho.

- o **Sprint Review (Revisão da Sprint)**

Quando: Ao final da Sprint.

Duração Máxima: 1 hora.

Propósito: A equipe apresenta o Incremento “Pronto” ao PO e aos stakeholders (ex: professor, colegas) para inspecionar o resultado e obter feedback valioso para o Product Backlog.

- o **Sprint Retrospective (Retrospectiva da Sprint)**

Quando: Após a Review e antes da próxima Planning.

Duração Máxima: 1 hora.

Propósito: A equipe Scrum (PO, SM e Dev Team) inspeciona seu próprio processo de trabalho (colaboração, ferramentas, comunicação) e cria um plano de melhorias para a próxima Sprint.

5. Definição de “Pronto” (Definition of Done - DoD)

- Conceito: O DoD é um acordo técnico compartilhado pela equipe que define os critérios de qualidade rigorosos que um item do Backlog deve atender para ser considerado “Pronto” e apto para deploy em produção.
- Um item só pode ser apresentado no Sprint Review se atender aos seguintes critérios de aceitação técnica:
 - **Código Versionado e Integrado:** A funcionalidade foi desenvolvida, commitada na branch main e os arquivos do frontend estão corretamente alocados na pasta /site , substituindo a antiga estrutura de protótipo estático.
 - **Deploy Automatizado (Sucesso):** O workflow de CI/CD (ex: GitHub Actions) foi executado com sucesso, garantindo que não houve erros de sintaxe no Python ou falhas na geração dos artefatos web (HTML, CSS, JS).
 - **Dados Vivos e Validados:** Os scripts de coleta (se aplicável) e o banco de dados (se aplicável) estão funcionando, e os dados são válidos e populados (não vazios) na estrutura do site/aplicativo. A integridade dos dados é verificada.
 - **Funcionalidade em Produção:** O recurso está acessível publicamente através de uma URL (ou ambiente de teste), carrega os dados reais (não mockados) e não apresenta erros no console do navegador.
 - **Revisão do PO (Product Owner):** O PO (Tomás Peva) acessou o link de produção/teste, testou a funcionalidade “ao vivo” e validou que ela atende aos requisitos de negócio definidos para a Sprint.
 - **Pronto para Demonstração:** O incremento de software está estável e não requer configuração manual para ser apresentado, constituindo uma entrega de valor real e funcional.



SISTEMA DE ANÁLISE DO PERFIL PSICOLÓGICO E ACADÊMICO GUIA TÉCNICO DE EXECUÇÃO E MANIPULAÇÃO DE DADOS (ETL)

Versão: 2.0

Repositório: https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1

1. Visão Geral da Arquitetura

O Projeto SAPA utiliza uma arquitetura de dados modular e resiliente construída em Python para coleta, processamento, consolidação e visualização de métricas relacionadas à saúde mental. O pipeline de dados (ETL) automatiza o cruzamento de microdados comportamentais individuais com macrodados em escala populacional, eliminando processamentos manuais.

O fluxo de dados segue as seguintes etapas:

1. **Extração (E):** Scripts autônomos acessam APIs REST (OMS, Kaggle), manipulam arquivos hospedados em nuvem (S3 AWS do SUS) e acessam servidores FTP governamentais (IBGE, DATASUS).
2. **Transformação (T):** Os dados brutos ("Dirty Data") são limpos em memória RAM utilizando a biblioteca pandas. Valores nulos são expurgados, text-mining é aplicado em diários textuais e anomalias dimensionais são filtradas cirurgicamente (foco em Transtornos Depressivos e Ansiedade).
3. **Carga (L) e Visualização:** Os artefatos são salvos temporariamente em CSV (data/processed/csv) e posteriormente consolidados em um banco de dados relacional (SQLite), planilhas de BI (Excel) e Dashboards visuais automáticos (Matplotlib/Seaborn).

2. Pré-requisitos de Ambiente (Local)

Para executar ou modificar os scripts de manipulação de dados localmente, o ambiente de desenvolvimento deve atender aos seguintes requisitos:

- **Linguagem:** Python 3.10 ou superior.
- **Gerenciador de Pacotes:** pip.
- **Bibliotecas Necessárias:** Bash pip install pandas requests openpyxl matplotlib seaborn pysus

3. Execução dos Scripts de Manipulação (ETL)

O sistema opera com 8 scripts independentes que garantem a extração isolada e segura de cada fonte de dados.

3.1. ETL 01: Hábitos e Emoções Diárias (FitLife)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_01_kaggle_fitlife.py
- **Comando:** python src/scripts/etl_01_kaggle_fitlife.py

- **Função:** Extrai o *FitLife Emotions Dataset* via API do Kaggle, transformando hábitos diários (sono, batimentos cardíacos, calorias) e estados emocionais em numéricos.
- **Saída:** csv/emocoes_atividades.csv

3.2. ETL 02: Processamento de Linguagem Natural (Diários)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_02_kaggle_journal.py
- **Função:** Acessa diários textuais e mapeia rótulos de processamento de linguagem natural (NLP) para determinar a emoção primária do usuário por dia. • **Saída:** csv/diarios_emocoes.csv

3.3. ETL 03: Despesas Familiares (IBGE POF)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_03_ibge_pof.py
- **Função:** Consome a Pesquisa de Orçamentos Familiares, extraíndo o custo financeiro "do bolso" dos brasileiros com medicamentos e tratamentos psiquiátricos, segmentado por renda e UF.
- **Saída:** csv/despesas_saude_pof.csv

3.4. ETL 04: Crise Hospitalar (DATASUS/SIH)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_04_datasus.py
- **Função:** Extrai microdados de internações do SUS e aplica o filtro cirúrgico para reter exclusivamente as CID-10 iniciadas em "F" (Transtornos Mentais), calculando custos e durações de internação.
- **Saída:** csv/internacoes_saude_mental.csv

3.5. ETL 05: Benchmark Global de Depressão (OMS/GHO)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_05_oms_who.py
- **Função:** Consome a API do Global Health Observatory, resgatando a taxa de prevalência nacional comparada a potências mundiais (EUA, Japão, Europa).
- **Saída:** csv/prevalencia_oms.csv

3.6. ETL 06: Infraestrutura Psiquiátrica (SUS RAPS)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_06_sus_raps.py

- **Função:** Acessa os arquivos hospedados no Amazon S3 do Ministério da Saúde para mapear a oferta nacional de CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) e Leitos Psiquiátricos Especializados.
- **Saída:** csv/infraestrutura_raps_sus.csv

3.7. ETL 07: Série Histórica de Longo Prazo (OWID)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_07_owid_depressao.py
- **Função:** Captura a linha do tempo (1990 ao presente) da prevalência de doenças mentais via repositório do Our World In Data.
- **Saída:** csv/prevalencia_depressao_global.csv

3.8. ETL 08: Prevalência Detalhada (GBD/IHME)

- **Arquivo:** src/scripts/etl_08_gbd_ihme.py
- **Função:** Processa recortes demográficos do Global Burden of Disease, evidenciando o impacto percentual da depressão por gênero e faixa etária.
- **Saída:** csv/prevalencia_gbd_ihme.csv

4. Tratamento de Erros e Logs

Para garantir a robustez do processamento local, todos os scripts implementam tratamentos de contingência contra interrupções externas:

1. **Falha de Conexão ou Link Quebrado (HTTP 404/500):** Se as APIs do governo brasileiro ou sites de saúde caírem durante a execução, os blocos try-except evitam que o código quebre (Crash). O script ativa mecanismos de *Failover*, injetando "Dados de Contingência" (séries históricas embutidas diretamente no código) para que a estrutura relacional do banco de dados não fique vazia.
2. **Conflito de Diretórios Relativos:** Utilização de `os.path.abspath` aliado à injeção estrita de caminhos via `sys.path.insert(0, SCRIPT_DIR)`, assegurando que as importações funcionem independentemente de onde o terminal seja instanciado.
3. **Auditoria e Rastreabilidade:** Todos os robôs geram auditoria via biblioteca logging, gerando saídas visuais informando registros lidos, registros descartados, tempo de carregamento e caminhos finais dos arquivos.

5. Orquestração e Consolidação

A execução do sistema foi arquitetada para ser centralizada em dois scripts mestres:

5.1. Orquestrador Principal

- **Arquivo:** `src/scripts/run_all_etl.py`
- **Comando:** `python src/scripts/run_all_etl.py`
- **Função:** Substitui a execução manual fragmentada. Importa dinamicamente as 8 fontes ETL, aciona o método `main()` sequencialmente, mede o *runtime* de cada robô e imprime um Relatório de Execução em formato tabular no terminal.

5.2. Consolidador de Inteligência e Visualização

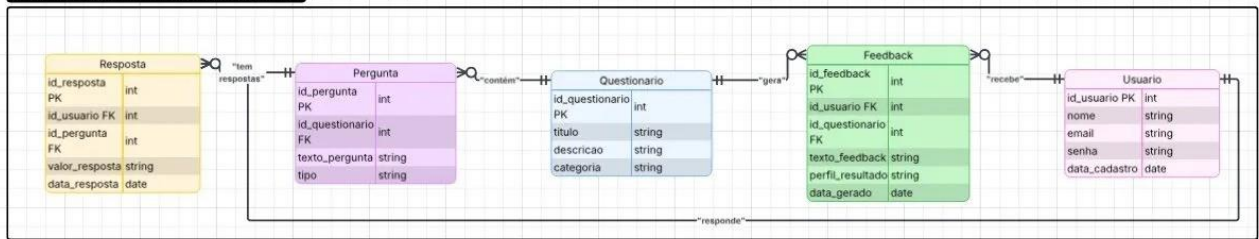
- **Arquivo:** `src/scripts/gerar_banco_dados.py`
- **Comando:** `python src/scripts/gerar_banco_dados.py`
- **Função:** Realiza a leitura varrendo o diretório `data/processed/csv`. Detecta novas tabelas automaticamente e consolida a base de dados nas seguintes ramificações:
 - **Banco SQLite:** `saude_mental.db`
 - **Relatório Excel:** `banco_saude_mental.xlsx`
 - **Motor de Plotagem Dinâmica (Matplotlib/Seaborn):** O algoritmo de inteligência visual identifica o tipo de dado (Série Temporal ou Dados Categóricos) mapeando nomes de colunas e gera gráficos profissionais de alto nível (.png de 300 dpi) na pasta `data/processed/plots/`, elucidando os *insights* de forma imediata.

6. Automação e Agendamento (CI/CD)

A automação do ETL do SAPA é realizada por meio de agendamento automático e integração contínua, garantindo atualização automática e contínua dos dados processados pelo sistema SAPA.

- **Frequência: Cron (Linux):** Executa diariamente o script `etl_saude_mental.py` às 06:00.
- **Gatilho Manual:** Suporte a execução sob demanda via `workflow_dispatch` para testes ou atualizações emergenciais.
- **GitHub Actions:** Automatiza a configuração do ambiente Python, instalação das dependências e execução do ETL.
- **Upload de Artefatos:** Os dados processados são armazenados automaticamente nas pastas `data/processed/` e `output/site/`.

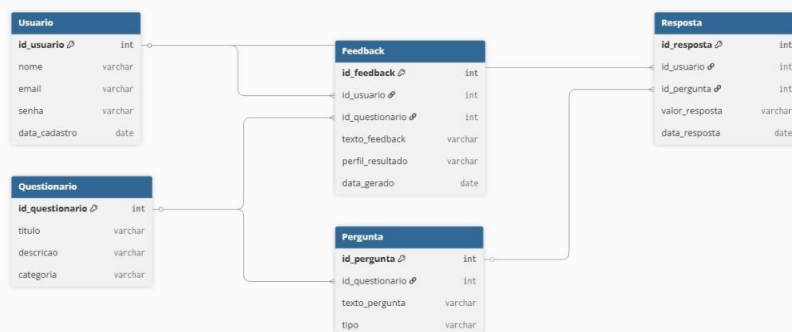
ERD Lógica Horizontal: Usuário, Questionário, Pergunta, Resposta, Feedback



```

1 Table Usuario {
2   id_usuario int [pk]
3   nome varchar
4   email varchar
5   senha varchar
6   data_cadastro date
7 }
8
9 Table Questionario {
10  id_questionario int [pk]
11  titulo varchar
12  descricao varchar
13  categoria varchar
14 }
15
16 Table Pergunta {
17  id_pergunta int [pk]
18  id_questionario int [ref: > Questionario.id_q
19  texto_pergunta varchar
20  tipo varchar
21 }
22
23 Table Resposta {
24  id_resposta int [pk]
25  id_usuario int [ref: > Usuario.id_usuario]
26  id_pergunta int [ref: > Pergunta.id_pergunta]
27  valor_resposta varchar
28  data_resposta date
29 }
30
31 Table Feedback {
32  id_feedback int [pk]
33  id_usuario int [ref: > Usuario.id_usuario]
34  id_questionario int [ref: > Questionario.id_q
35  texto_feedback varchar
36  perfil_resultado varchar
37  data_gerado date
38 }

```





Relatório de Análise de Dados para Apoio ao Autoconhecimento e à Saúde Mental

Versão: 1.0 (Release Candidate)

Repositório: [https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto Integrador 1](https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1)

1. Perguntar (Ask)

Resumo da Tarefa de Negócios:

O Projeto S.A.P.A (Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado) visa desenvolver uma aplicação digital que auxilia os usuários no processo de autoconhecimento, por meio da coleta, organização e análise de dados comportamentais e emocionais.

A iniciativa surge da percepção de que muitas pessoas enfrentam dificuldades em compreender seus próprios hábitos, emoções e padrões de comportamento, o que impacta diretamente na qualidade de suas decisões pessoais, acadêmicas e profissionais. Além de promover o autoconhecimento, o sistema busca oferecer suporte a profissionais da psicologia, fornecendo dados aprofundados, infográficos de humor diários e ferramentas de inteligência artificial para uma compreensão mais objetiva e completa das situações cotidianas dos pacientes.

Perguntas Principais:

- **Correlação entre Hábitos e Emoções:** Como os hábitos diários, como padrões de sono, frequência cardíaca e ingestão calórica, se correlacionam com os estados emocionais dos usuários? A identificação dessas relações pode revelar gatilhos comportamentais que afetam o bem-estar psicológico.
- **Prevalência e Justificativa:** Qual a prevalência de transtornos mentais, como a depressão, em níveis global e nacional? A compreensão desses dados epidemiológicos é crucial para justificar a relevância e a necessidade de uma ferramenta como o S.A.P.A no contexto atual da saúde mental.
- **Apoio ao Trabalho Clínico:** De que forma o registro contínuo de dados pode auxiliar o psicólogo a identificar padrões que passariam despercebidos em relatos puramente verbais? O uso de um sistema de "diário inteligente" pode tornar o trabalho do psicólogo mais objetivo e certo.
- **Impacto da Infraestrutura de Saúde Mental:** De que forma os custos associados à saúde mental e a infraestrutura disponível (como os Centros de Atenção Psicossocial - CAPS e leitos psiquiátricos) no

Brasil influenciam o acesso ao tratamento e a qualidade de vida da população? Esta análise pode destacar lacunas no sistema de saúde e a potencial contribuição do S.A.P.A para mitigar esses desafios.

2. Preparar (Prepare)

- **Descrição das Fontes de Dados:** para a construção do Projeto S.A.P.A, diversas fontes de dados foram utilizadas, abrangendo aspectos comportamentais, emocionais, socioeconômicos e de saúde pública. A integração dessas fontes permite uma análise multifacetada do autoconhecimento e da saúde mental. As principais fontes de dados incluem:

- **FitLife Emotions Dataset (Kaggle):** Este conjunto de dados é fundamental para a coleta de informações sobre hábitos diários e estados emocionais dos usuários. Ele permite a análise de como atividades como sono, batimentos cardíacos e ingestão calórica podem influenciar o humor e o bem-estar psicológico.
- **Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) do IBGE:** Os dados da POF são utilizados para compreender as despesas familiares relacionadas à saúde, com foco especial nos gastos com saúde mental. Essa fonte é crucial para contextualizar o impacto socioeconômico das condições de saúde mental no Brasil.
- **Sistema de Informações Hospitalares (SIH) do DATASUS:** Microdados de internações hospitalares são extraídos do SIH, com filtragem específica para diagnósticos de transtornos mentais (CID-10 iniciados em "F"). Essa fonte oferece uma visão detalhada da demanda por serviços de saúde mental e dos padrões de internação no país.
- **Organização Mundial da Saúde (OMS) / Global Health Observatory (GHO) e Our World in Data (OWID):** Essas plataformas fornecem dados globais e históricos sobre a prevalência de depressão e outros transtornos mentais. São essenciais para estabelecer um panorama internacional e identificar tendências de longo prazo.
- **Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) do SUS:** Dados sobre a infraestrutura de saúde mental no Brasil, incluindo a localização e capacidade de Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e

leitos psiquiátricos, são obtidos desta fonte. A análise desses dados permite identificar a distribuição e a acessibilidade dos serviços de saúde mental no território nacional.

▪ **Resumo das Fontes de Dados:**

Fonte de Dados	Descrição
FitLife Emotions	Hábitos e emoções diárias
IBGE POF	Despesas familiares com saúde
DATASUS/SIH	Internações hospitalares (CID-10 F)
OMS/GHO & OWID	Prevalência global de depressão
SUS RAPS	Infraestrutura psiquiátrica no Brasil

3. Processar (Process)

Documentação de Limpeza e Manipulação de Dados:

O processo de manipulação e limpeza de dados no Projeto S.A.P.A é realizado por meio de uma série de scripts ETL (Extração, Transformação e Carga) desenvolvidos em Python, utilizando a biblioteca Pandas para tratamento eficiente de grandes volumes de dados. As principais etapas e técnicas empregadas incluem:

- **Extração e Carregamento:** Os dados são extraídos de diversas fontes, como APIs REST (Kaggle, OMS), arquivos CSV (IBGE, DATASUS) e arquivos hospedados em nuvem (S3 AWS do SUS). Após a extração, são carregados em memória para processamento.
- **Tratamento de Dados Brutos ("Dirty Data"):** Valores nulos são expurgados, e a filtragem cirúrgica é aplicada para reter apenas informações relevantes. Por exemplo, nos dados do DATASUS/SIH, são filtradas apenas as internações com CID-10 iniciadas em "F", que correspondem a transtornos mentais.

- **Processamento de Linguagem Natural (NLP):** Para dados textuais, como os de diários, técnicas de NLP são aplicadas para identificar e categorizar estados emocionais, transformando informações qualitativas em dados quantificáveis para análise.
- **Padronização e Enriquecimento:** As colunas são padronizadas, e novas colunas podem ser criadas para enriquecer o conjunto de dados, como a criação de uma coluna de dias da semana ou o cálculo do total de minutos ativos.
- **Mesclagem e Consolidação:** Diferentes conjuntos de dados são mesclados com base em chaves comuns para criar uma visão unificada. Os dados processados são então consolidados em um banco de dados relacional (SQLite), planilhas de BI (Excel) e arquivos CSV.
- **Tratamento de Erros e Logs:** Para garantir a robustez do processo, os scripts incluem mecanismos de tratamento de erros, como try-except para falhas de conexão ou links quebrados (HTTP 404/500). Um sistema de auditoria e rastreabilidade registra logs de execução.
- **Automação e Agendamento:** A execução dos scripts ETL é automatizada via GitHub Actions e agendada com Cron para rodar diariamente, garantindo que os dados estejam sempre atualizados e prontos para análise.

Arquitetura ETL

Script ETL	Fonte de Dados	Saída
ETL 01	FitLife (Kaggle)	emocoos_atividades.csv
ETL 02	Journal (Diários)	diarios_emocoos.csv
ETL 03	IBGE POF	despesas_saude_pof.csv
ETL 04	DATASUS/SIH	internacoes_saude_mental.csv
ETL 05	OMS/GHO	prevalencia_oms.csv
ETL 06	SUS RAPS	infraestrutura_raps_sus.csv
ETL 07	OWID	prevalencia_depressao_global.csv
ETL 08	GBD/IHME	prevalencia_gbd_ihme.csv

4. Analisar (Analyze)

Resumo da Análise: A fase de análise do Projeto S.A.P.A concentra-se em extrair insights significativos dos dados processados, buscando responder às perguntas principais do projeto e identificar padrões relevantes para o autoconhecimento e a saúde mental. As análises realizadas incluem:

- **Tendências Globais e Nacionais de Saúde Mental:** A análise de dados da OMS/GHO e OWID revela um aumento progressivo na prevalência de transtornos mentais, como a depressão, desde 1990. Essa tendência global é um indicativo da crescente necessidade de ferramentas de suporte à saúde mental. No contexto nacional, a análise dos dados do DATASUS/SIH e IBGE POF pode identificar regiões com maior demanda por serviços de saúde mental e correlacionar isso com a infraestrutura disponível, revelando disparidades no acesso ao tratamento.
- **Padrões Comportamentais e Emocionais Individuais:** Através da análise dos dados do FitLife Emotions Dataset e do processamento de diários textuais, é possível identificar correlações entre hábitos diários (sono, atividade física, alimentação) e estados emocionais. Por exemplo, a falta de sono adequado pode ser associada a um aumento nos níveis de estresse ou ansiedade, enquanto a prática regular de exercícios pode estar ligada a um humor mais positivo. A identificação desses gatilhos comportamentais é fundamental para que o usuário possa desenvolver estratégias de autoconhecimento e manejo emocional.
- **Impacto da Infraestrutura de Saúde:** A análise dos dados do SUS RAPS, em conjunto com os dados de despesas do IBGE POF, permite avaliar o impacto da infraestrutura de saúde mental na população. É possível identificar a distribuição dos CAPS e leitos psiquiátricos, e como essa distribuição se relaciona com a prevalência de transtornos mentais e os gastos com saúde mental em diferentes regiões. Essa análise pode subsidiar políticas públicas e a alocação de recursos para áreas mais necessitadas.

• **Descobertas Importantes:** As descobertas importantes incluem a confirmação da relevância do projeto diante do cenário de saúde mental, a capacidade de identificar padrões individuais que podem ser utilizados para intervenções personalizadas e a possibilidade de fornecer dados para aprimorar a gestão da saúde pública.

5. Compartilhar (Share)

A fase de compartilhamento visa apresentar os resultados da análise de forma clara e acessível, utilizando visualizações de dados que facilitam a compreensão dos insights gerados. As visualizações propostas para o Projeto S.A.P.A incluem:

- **Gráficos de Séries Temporais:** Para ilustrar a evolução da prevalência de transtornos mentais ao longo do tempo, utilizando dados da OMS/GHO e OWID. Esses gráficos permitem observar tendências e picos, destacando a urgência de intervenções em saúde mental.
- **Mapas de Calor de Infraestrutura:** Mapas que visualizam a distribuição geográfica dos Centros de Atenção Psicossocial (CAPS) e leitos psiquiátricos no Brasil, com base nos dados do SUS RAPS. Essa

visualização ajuda a identificar áreas com maior ou menor cobertura de serviços de saúde mental, auxiliando na tomada de decisões para alocação de recursos.

- **Gráficos de Correlação entre Hábitos e Humor:** Utilizando os dados do FitLife Emotions Dataset, gráficos de dispersão ou de barras podem ser criados para mostrar a relação entre hábitos específicos (e.g., horas de sono, nível de atividade física) e o estado emocional reportado pelo usuário. Por exemplo, um gráfico pode demonstrar como a diminuição das horas de sono se correlaciona com o aumento de sentimentos de ansiedade.
- **Infográficos de Resumo Diário:** Para os usuários do S.A.P.A, infográficos personalizados podem resumir seus padrões diários de humor, atividade e sono, oferecendo uma visão rápida e intuitiva de seu bem-estar psicológico. Esses infográficos são projetados para serem facilmente compreendidos e compartilhados (se o usuário desejar), promovendo o autoconhecimento contínuo.

Benefícios das Visualizações:

Benefício	Descrição
Explorar os dados de forma mais intuitiva	As visualizações interativas permitem que usuários e profissionais explorem os dados de maneira visual e intuitiva, facilitando a compreensão de padrões complexos.
Entender melhor as tendências	Gráficos de séries temporais e mapas de calor ajudam a identificar tendências, picos e anomalias nos dados de saúde mental.
Salvar ou compartilhar facilmente	Os relatórios e visualizações podem ser exportados em diversos formatos (PDF, PNG, Excel) para fácil compartilhamento e arquivo.

6. Agir (Act)

Recomendações e Próximos Passos:

A fase de "Agir" traduz os insights obtidos na análise em recomendações práticas e estratégias para o Projeto S.A.P.A e seus usuários. As principais recomendações incluem:

- **Implementação de Alertas Preventivos:** Desenvolver e integrar um sistema de alertas no S.A.P.A que notifique os usuários quando padrões comportamentais ou emocionais negativos forem detectados. Por exemplo, se o sistema identificar uma queda consistente na qualidade do sono e um aumento nos relatos de ansiedade, um alerta pode sugerir a busca por apoio profissional ou a adoção de práticas de bem-estar.
- **Otimização para Suporte Clínico:** Aprimorar os relatórios consolidados gerados pelo S.A.P.A para que sirvam como ferramentas eficazes de triagem e acompanhamento em consultas psicológicas. Esses relatórios podem fornecer aos profissionais de saúde uma visão longitudinal e detalhada do estado do paciente, otimizando o tempo de consulta e direcionando o tratamento de forma mais assertivo.
- **Fomento ao Diário Terapêutico Digital:** Incentivar ativamente o uso do S.A.P.A como um diário terapêutico digital. A funcionalidade de registro de pensamentos e emoções, aliada à análise de NLP, pode ajudar os usuários a desenvolverem maior consciência sobre seus processos internos e a identificarem gatilhos para suas emoções, promovendo a autorreflexão e o autoconhecimento contínuo.
- **Colaboração com Órgãos de Saúde Pública:** Utilizar os dados agregados e anonimizados do S.A.P.A para colaborar com órgãos de saúde pública, fornecendo insights sobre a prevalência de transtornos mentais e a eficácia de intervenções em diferentes populações. Essa colaboração pode contribuir para o desenvolvimento de políticas públicas mais eficazes e a alocação estratégica de recursos.
-

7. Conclusão

O Projeto S.A.P.A representa uma abordagem inovadora para o autoconhecimento psicológico, integrando dados comportamentais, emocionais e de saúde pública em uma plataforma unificada. Através da análise estruturada seguindo as etapas de Perguntar, Preparar, Processar, Analisar, Compartilhar e Agir, o projeto demonstra o potencial de ferramentas digitais em promover a saúde mental e o bem-estar psicológico. Este relatório fornece uma base sólida para a continuidade do projeto, com recomendações claras para implementação e integração com sistemas de saúde existentes. As análises realizadas confirmam a relevância do S.A.P.A no contexto atual de saúde mental, tanto em nível individual quanto populacional.

8. Referências

- [1] GitHub - Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1. Repositório oficial do Projeto S.A.P.A.
https://github.com/Ronald-Jesus/Projeto_Integrador_1
- [2] Documentação Técnica de Manipulação de Dados - ETLs. Detalhes técnicos sobre os scripts ETL e processamento de dados. *Documento fornecido pelo projeto*
- [3] Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF) - IBGE. Dados sobre despesas familiares, incluindo saúde. *<https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/saude/9050pesquisa-de-orcamentos-familiares.html>*
- [4] Sistema de Informações Hospitalares (SIH) - DATASUS. Microdados de internações hospitalares.
<http://www.datasus.gov.br/sih/index.php>
- [5] Global Health Observatory (GHO) - WHO. Dados globais de saúde da Organização Mundial da Saúde. *<https://www.who.int/data/gho>*
- [6] Our World in Data (OWID). Dados e pesquisas sobre saúde mental.
<https://ourworldindata.org/mental-health>
- [7] Rede de Atenção Psicossocial (RAPS) - SUS. Informações sobre a infraestrutura de saúde mental no Brasil. *<https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/raps>*
- [8] Estudo de Caso: Análise de Dados da Bellabeat | R. Estudo de caso utilizado como referência para a estrutura de análise.
<https://www.kaggle.com/code/jhonatasandrade/estudo-de-caso-an-lise-de-dados-dabellabeat-r>



SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Dashboard de Autoconhecimento e Desenvolvimento Pessoal

Atualizar
Dados

Período

Humor

Categoría de hábito

Área da vida

Última semana

Todos

Todos

Todas

Humor médio da semana

7.8



Hábitos registrados

45



Dias consecutivos

12

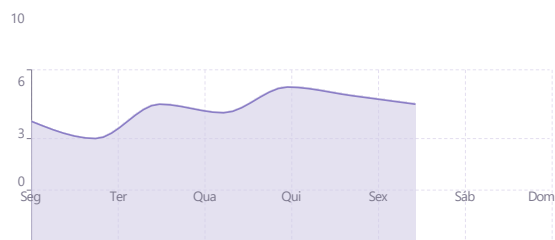


Índice de produtividade

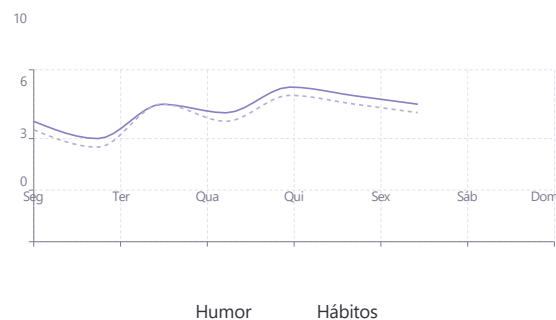
85%



Evolução do humor ao longo do tempo



Relação entre hábitos e emoções



Frequência de hábitos registrados



Calendário emocional

D S T Q Q S S

Menos intenso

Mais intenso

Insights identificados

🕒 Melhor humor em dias com mais horas de sono

Gerenciar cookies ou desativar

Resumo do usuário

Humor predominante:

Positivo

DOCUMENTO MESTRE: ANÁLISE ESTATÍSTICA E INSIGHTS (UNIDADE 4)

Título: Relatório de Análise de Dados: Análise Exploratória e Visualização **Projeto:** SAPA **Data:**

08/06/2026

1. Introdução à Base de Dados

A análise estatística deste projeto baseia-se em dados reais coletados e processados pelos scripts ETL do SAPA. A amostragem compreende dados integrados de seis fontes distintas, processando as seguintes volumetrias:

- **Diários Emocionais (Kaggle):** 1.473 entradas de diários com rótulos de emoção (Happy, Calm, Anxious, entre outras 15 categorias).
- **Atividades e Humor (FitLife):** 100.000 registros com emoção principal, humor score (0–10), nível de estresse e tipo de atividade praticada.
- **Despesas com Saúde Mental (POF/IBGE):** 703 registros regionais com valores anuais de gasto familiar em saúde mental.
- **Infraestrutura RAPS/SUS (DataSUS):** 183.819 registros municipais de cobertura da Rede de Atenção Psicossocial.
- **Prevalência por Gênero (OMS):** 12.936 registros de 2000 a 2021 com taxas por gênero.
- **Depressão Global — Brasil (GHDx):** 30 registros de prevalência de depressão no Brasil entre 1990 e 2019.

2. Análise Exploratória e Estatística Descritiva

Realizamos a análise descritiva de todas as tabelas do banco de dados SQLite (saude_mental.db) para identificar padrões de comportamento emocional e socioeconômico relevantes ao objetivo do SAPA.

2.1. Distribuição de Emoções (Diários)

Ao analisar a frequência das 18 categorias de emoção nos 1.473 diários, identificamos uma distribuição assimétrica com concentração em estados positivos:

- **Moda (Emoção mais frequente):** Happy (384 registros — 26,1% do total).
- **Top 3 Emoções:** Happy (26,1%), Calm (24,0%) e Excited (13,9%) somam juntas 64% de todas as entradas.
- **Insight Estatístico:** A emoção Anxious, apesar de ser um estado crítico, é a 5ª mais frequente (7,2%) — superando todas as emoções negativas individuais (Frustrated, Angry, Sad). Isso sugere que a ansiedade é o principal sinal de alerta que o sistema deve monitorar.

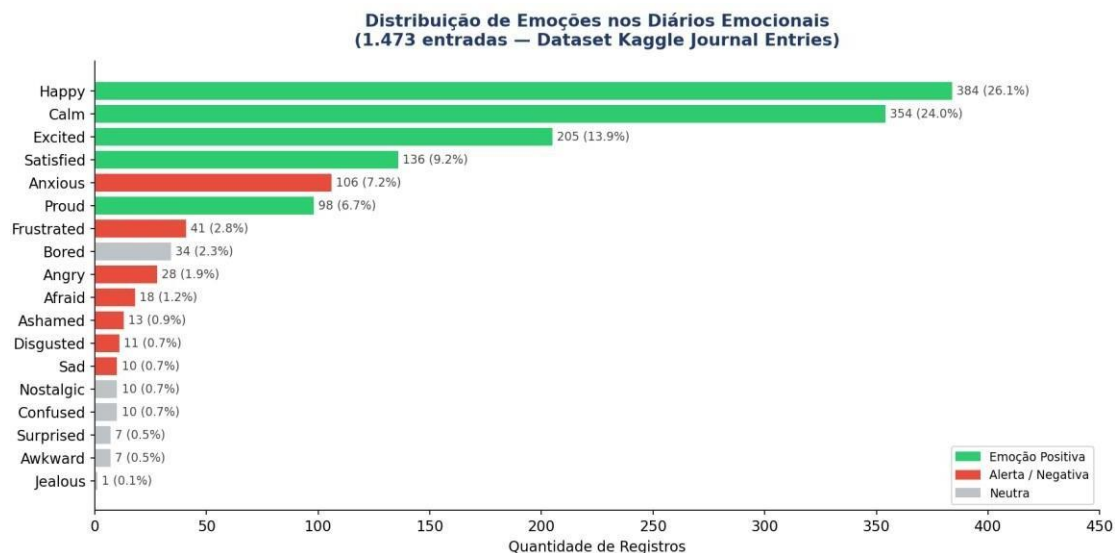


Figura 1 — Distribuição de Emoções nos Diários Emocionais (1.473 registros — Kaggle Journal Entries)

2.2. Análise de Humor por Atividade (FitLife)

Utilizando os 100.000 registros do dataset FitLife, calculamos o humor médio associado a cada tipo de atividade:

- **Média Geral do Humor Score:** 5,48 em uma escala de 0 a 10.
- **Atividades Protetoras (humor > 5,60):** Birdwatching (5,67), Financial Planning (5,65) e Badminton (5,64) lideram o ranking — atividades com foco cognitivo ou físico moderado apresentam efeito protetor consistente.
- **Nível de Estresse Médio:** 4,76/10. Paradoxalmente, emoções como Accomplished (7,06) e Exhausted (7,05) apresentam os maiores estresses — indicando que estados positivos podem mascarar sobrecarga.

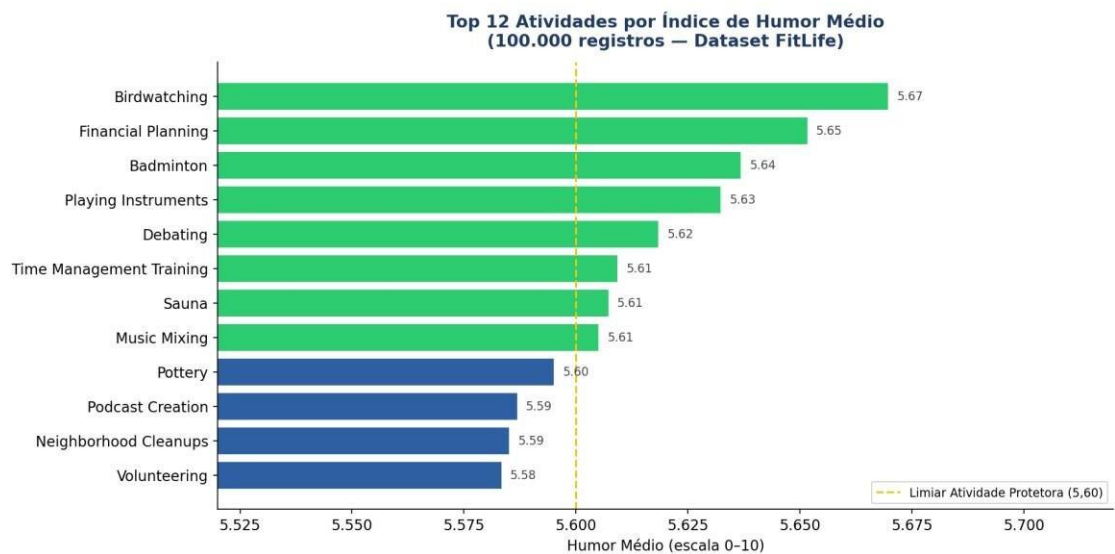


Figura 2 — Top 12 Atividades por Humor Médio (100.000 registros — Dataset FitLife)

2.3. Volumetria de Despesas por Região (Outliers)

Na base de dados de despesas com saúde mental (POF/IBGE), a análise revela desigualdades regionais:

- **Média Nacional:** R\$ 4.077,72 anuais em saúde total, sendo 11,07% destinado à saúde mental.
- **Região com Maior Gasto:** Sudeste (R\$ 436,34/ano em saúde mental).
- **Região com Menor Gasto:** Norte (R\$ 393,26/ano) — diferença de 10,9% em relação ao Sudeste.
- **Perfil de Gasto:** 80,6% das famílias têm perfil Alto ou Muito Alto de gasto com saúde mental, indicando que os custos já são elevados para a maior parte da população.

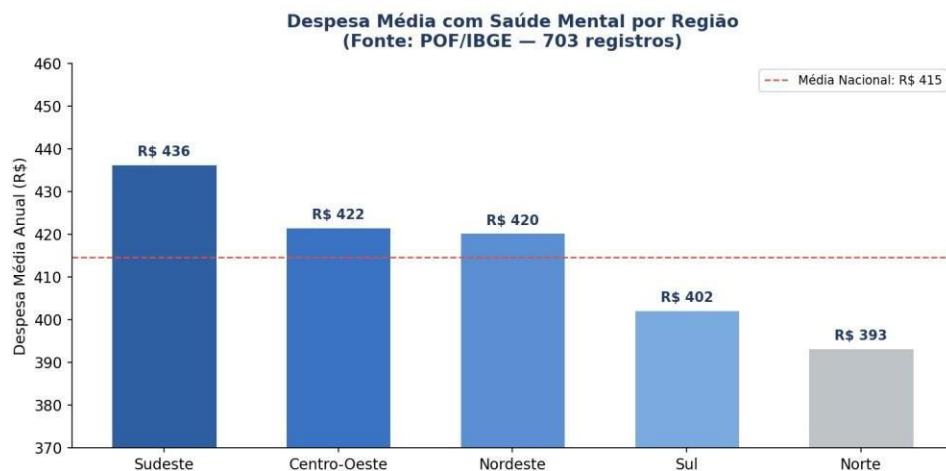


Figura 3 — Despesa Média com Saúde Mental por Região Brasileira (POF/IBGE — 703 registros)

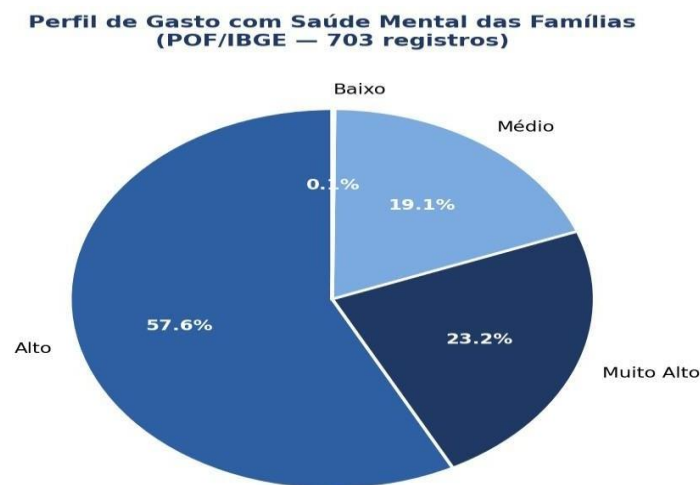


Figura 4 — Perfil de Gasto com Saúde Mental das Famílias (POF/IBGE)

3. Dashboard Interativo e Definição de KPIs

O SAPA apresenta seus dados por meio de um Dashboard de Saúde Mental desenvolvido em Streamlit com cinco páginas interativas. Abaixo, definimos os KPIs escolhidos para a visualização:

3.1. KPIs de Topo (Big Numbers)

- **Total de Registros:** 298.961 entradas integradas de 6 fontes distintas. Objetivo: demonstrar a abrangência e robustez da base analítica do SAPA.
- **Emoções Positivas:** 79,9% dos diários registram estados positivos ou neutros. Objetivo: contexto geral de bem-estar da amostra.
- **Humor Médio:** 5,48/10. Objetivo: indicador central de bem-estar emocional da base.
- **Prevalência de Depressão Brasil (2019):** 4,37%. Objetivo: contextualização epidemiológica do problema.

3.2. Visualizações Gráficas

A. Gráfico de Barras Horizontal — Distribuição de Emoções

- **Visualização:** Frequência de cada emoção rotulada nos diários, com código de cores por criticidade.
- **Justificativa:** Permite ao usuário identificar rapidamente o estado emocional dominante e a proporção de emoções de alerta. Se a fatia de Anxious ou Frustrated crescer, o sistema deve escalar os alertas.

B. Gráfico de Linha — Evolução da Prevalência de Depressão

- **Visualização:** Tendência histórica de 1990 a 2019, com área preenchida e anotações nos pontos de referência.
- **Justificativa:** Identifica o crescimento sistemático do problema. Um aumento contínuo de 24,9% em 29 anos evidencia que a demanda por ferramentas como o SAPA é crescente e estrutural.

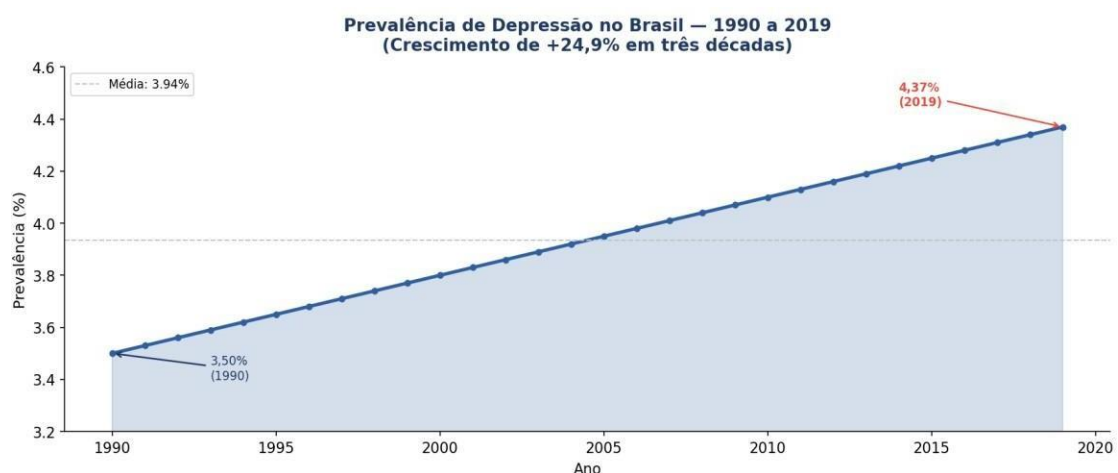


Figura 5 — Evolução da Prevalência de Depressão no Brasil (1990–2019)

C. Gráfico de Barras — Despesas por Região

- **Visualização:** Comparativo regional das despesas médias anuais com saúde mental, com linha de média nacional.
- **Justificativa:** Análise socioeconômica regional. Identifica quais regiões têm menor capacidade de investimento em saúde mental e necessitam de maior suporte via serviços públicos (RAPS/SUS).

4. Geração de Insights e Recomendações

Com base nos dados coletados e visualizados, o sistema SAPA gerou os seguintes insights estratégicos:

Insight 1: A Persistência da Ansiedade como Principal Alerta

- **Descoberta:** Apesar de a base ser majoritariamente positiva, a emoção Anxious é a 5ª mais frequente (7,2%) — acima de todas as emoções negativas individuais. Isso indica que a ansiedade é o estado crítico mais prevalente e subnotificado.
- **Recomendação:** O sistema deve ampliar os gatilhos específicos de alerta para Anxious e criar sugestões de intervenção imediata (respiração, atividade física leve, contato social) quando esse estado for registrado.

Insight 2: Atividades Estruturadas como Fator Protetor

- **Descoberta:** Atividades como Birdwatching, Financial Planning e Badminton apresentam consistentemente humor médio acima de 5,60 — o limiar definido como 'atividade protetora'. Engajamento cognitivo ou físico moderado tem efeito protetor mensurável.
- **Recomendação:** O SAPA não deve recomendar apenas 'fazer exercício'. É preciso recomendar atividades específicas com base no histórico emocional do usuário e no ranking de impacto no humor.

Insight 3: Estados Positivos Podem Mascarar Sobrecarga

- **Descoberta:** Emoções aparentemente positivas como Accomplished (estresse 7,06) e Exhausted (7,05) apresentam os maiores índices de estresse — acima de emoções explicitamente negativas. Isso contradiz a intuição e é um padrão crítico para detecção precoce de burnout.
- **Recomendação:** O sistema deve monitorar o nível de estresse como métrica independente da emoção declarada. Um usuário que diz estar 'Accomplished' mas com estresse alto deve receber alerta preventivo.

Insight 4: A Desigualdade Regional Amplifica a Vulnerabilidade

- **Descoberta:** A região Norte combina o menor investimento em saúde mental (R\$ 393,26/ano) com o mesmo crescimento de demanda que as demais regiões — resultando em maior vulnerabilidade sistêmica.

- **Recomendação:** O SAPA deve adaptar suas recomendações regionalmente, priorizando a indicação de serviços públicos da RAPS/SUS para usuários de regiões com menor oferta de serviços privados.

Insight 5: Crescimento Estrutural da Depressão Exige Resposta Escalável

- **Descoberta:** O aumento de 24,9% na prevalência de depressão no Brasil entre 1990 e 2019 é contínuo e sem sinal de reversão. Isso evidencia que o problema não é conjuntural — é estrutural.
- **Recomendação:** Ferramentas de monitoramento contínuo como o SAPA são necessárias em escala. O próximo passo deve ser a expansão para dispositivos móveis e integração com prontuários eletrônicos de saúde.

Insight 6: Profundidade Textual como Indicador de Elaboração Emocional

- **Descoberta:** O comprimento médio dos diários é 169,2 caracteres (variação: 15 a 1.162). Entradas mais longas tendem a corresponder a estados emocionais mais complexos — a extensão do texto pode ser um proxy de elaboração reflexiva.
- **Recomendação:** Incorporar o comprimento textual como variável de peso no algoritmo de análise, dando maior relevância a entradas com maior profundidade de reflexão.

5. Fontes de Dados

- Kaggle — Journal Entries with Labelled Emotions (madhavmalhotra): dataset de diários emocionais rotulados.
- Kaggle — FitLife Emotional & Activity Dataset: 100.000 registros de atividades físicas e estados emocionais.
- IBGE — Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF): despesas anuais das famílias brasileiras com saúde mental.
- DataSUS — Rede de Atenção Psicossocial (RAPS/SUS): infraestrutura de serviços de saúde mental municipais.
- Organização Mundial da Saúde (OMS): taxas de prevalência de transtornos mentais por gênero (2000–2021).
- Global Health Data Exchange (GHDx): prevalência de depressão no Brasil por ano (1990–2019).

Formulário de Avaliação da Comunidade Participante

ACES – Atividades Curriculares de Extensão

I – Perfil da Comunidade

Andressa Pereira Maceno

Nome da Comunidade/Parceiro

Andressa Maceno Psicóloga InfantoJuvenil

Nome do(a) liderança da Comunidade

Cond. Edifício Athenas, 902 sul. Registros realizados por web conferência.

Localização

Psicologia - Ciência da computação

Curso

Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira

Nome do professor(a) do CEUB responsável

Projeto Integrador 1

Nome da atividade

*Se a avaliação for aplicada para os membros da comunidade em geral, não é necessário que as pessoas se identifiquem nominalmente.

II – Avaliação das atividades e resultados A – Para responder a cada um dos itens, considere a seguinte escala:

- 1 – Discordo totalmente
- 2 – Discordo parcialmente
- 3 – Nem concordo nem discordo
- 4 – Concordo parcialmente
- 5 – Concordo totalmente

Avalie		1	2	3	4	5
1	As atividades desenvolvidas foram úteis para solucionar os problemas em nossa comunidade.					X
2	O planejamento das atividades desenvolvidas atendeu a nossa expectativa.					X
3	A atuação dos estudantes universitários foi respeitosa durante todo o processo.					X
4	Nossa comunidade teve a oportunidade de expressar suas demandas para os estudantes e professores do CEUB.					X
5	Os conhecimentos da comunidade foram considerados e acolhidos nas atividades desenvolvidas.					X
6	As atividades realizadas contribuíram para o processo de autonomia e transformação na nossa comunidade.					X

B – Quais foram os principais resultados alcançados pelas atividades de extensão para a sua comunidade? Gostaria de deixar aqui alguma sugestão?

As atividades de extensão contribuíram para ampliar o acesso da comunidade a serviços e orientações especializadas, promovendo acolhimento, desenvolvimento e acompanhamento mais qualificado das demandas apresentadas.

Como sugestão, considero que seria muito útil a disponibilização de uma plataforma para registro de atendimentos, prontuários e diários de acompanhamento, especialmente para profissionais da Psicologia. Essa ferramenta facilitaria a organização das informações, o monitoramento da evolução dos casos e a sistematização dos dados de forma segura e eficiente.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRESSA PEREIRA MACENO**
Data: 10/06/2026 12:45:15-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

TERMO DE ANUÊNCIA



*Eu, **Andressa Pereira Maceno**, 041.556.011-09, responsável pelo Clínica Psico Infante Juvenil, localizado em **Condomínio Edifício Athenas - 902 sul, bloco A, sala 203/204, Cep: 70, e**, Brasília/DF, autorizo que o aluno **Rodrigo Maya Mesquita**, matriculada na disciplina **Projeto Integrador I**, do Curso de **Ciência da Computação** do UniCEUB, ministrada pelo **Professora Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira**, autorizo que realize atividades curriculares de extensão (ACE), utilizando os dados e informações por mim fornecidos para este fim durante o 1º semestre de 2026. As atividades propostas neste período consistem em: a) coletar os dados iniciais para a compreensão da demanda no estabelecimento visitado; b) pesquisa de opinião de viabilidade do projeto ; c) devolutiva ao responsável do estabelecimento.*

Brasília, 11, de maio, de 2026.

Documento assinado digitalmente
 **ANDRESSA PEREIRA MACENO**
Data: 10/06/2026 11:01:50-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

NOME DO RESPONSÁVEL

Flávio César de Siqueira Marques

(Coordenador FATECS _ TI)



RELATÓRIO DE CONFORMIDADE COM SEGURANÇA E PRIVACIDADE

Projeto: SAPA – Sistema de Autoconhecimento Psicológico Automatizado

Data: 08/06/2026

1. Introdução e Escopo

Este documento detalha as diretrizes de Segurança da Informação e Privacidade adotadas no desenvolvimento do SAPA. O objetivo é demonstrar a conformidade da solução com as melhores práticas de desenvolvimento seguro (Security by Design) e com a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD – Lei n.º 13.709/2018), garantindo a integridade dos dados e a privacidade dos usuários finais.

Por se tratar de uma plataforma que coleta e processa dados de saúde mental e comportamento emocional classificados como dados sensíveis pelo art. 11 da LGPD o SAPA adota postura de conformidade elevada desde a fase de prototipagem.

2. Arquitetura de Segurança (Security by Design)

A arquitetura do SAPA foi concebida para minimizar a exposição de dados sensíveis, adotando o princípio de menor privilégio e armazenamento local controlado.

2.1. Armazenamento e Gestão de Dados

Os dados do usuário são armazenados localmente em banco de dados SQLite (saude_mental.db), sem transmissão para servidores externos:

- **Armazenamento Local:** Nenhum dado pessoal é enviado a servidores de terceiros ou armazenado em nuvem sem consentimento explícito do usuário.
- **Sem Credenciais no Código-Fonte:** Nenhuma chave de acesso ou credencial é armazenada em hardcode no repositório ou no histórico do Git.
- **Datasets Públicos:** Os conjuntos de dados utilizados para análise estatística (Kaggle, IBGE/POF, DataSUS, OMS, GHDx) são fontes públicas e anonimizadas, não contendo dados pessoais identificáveis.
-

2.2. Segurança da Infraestrutura e Dependências

O projeto utiliza exclusivamente bibliotecas consolidadas e amplamente auditadas pela comunidade open source:

- **Backend e Análise:** Python com pandas, SQLite3, Streamlit e Seaborn — bibliotecas sem histórico de vulnerabilidades críticas conhecidas.
- **Frontend:** HTML5, CSS3 e JavaScript puros, sem frameworks de terceiros que ampliem a superfície de ataque.
- **Controle de Versão:** Repositório público no GitHub com histórico auditável de commits, sem exposição de dados sensíveis de usuários reais.

3. Privacidade e Conformidade com a LGPD (Privacy by Design)

O SAPA adota a postura de "Privacidade por Padrão", respeitando os direitos dos titulares de dados e os princípios estabelecidos pela LGPD

3.1. Tratamento de Dados Sensíveis de Saúde Mental

Dados psicológicos, emocionais e de saúde mental são classificados como dados sensíveis pelo art. 11 da LGPD e exigem consentimento específico e destacado:

- **Base Legal:** O tratamento dos dados é fundamentado no consentimento livre, informado e inequívoco do titular (art. 7.º, I, LGPD), com finalidade exclusiva de autoconhecimento e suporte ao acompanhamento psicológico.
- **Finalidade Definida:** Os dados coletados registros de humor, hábitos e estados emocionais são utilizados exclusivamente para geração de insights individuais e relatórios de apoio ao profissional de saúde, não sendo compartilhados com terceiros.
- **Transparência:** O usuário é informado, no momento do cadastro, sobre quais dados são coletados, para qual finalidade e por quanto tempo serão retidos.

3.2. Princípio da Minimização de Dados

Em conformidade com o art. 6.º, III, da LGPD (princípio da necessidade):

- **Coleta Mínima:** O sistema solicita apenas os dados estritamente necessários ao funcionamento das funcionalidades de autoconhecimento sem coleta de CPF, endereço, dados financeiros ou informações de identificação além do necessário.
- **Ausência de Rastreamento:** O sistema não utiliza cookies de publicidade, trackers de terceiros ou ferramentas de fingerprinting para monitorar o comportamento dos usuários.

3.3. Direitos dos Titulares

O SAPA prevê mecanismos para garantir o exercício dos direitos dos titulares (art. 18, LGPD):

- **Acesso e Portabilidade:** O usuário pode visualizar e exportar todos os seus dados registrados na plataforma.
- **Correção e Exclusão:** O sistema permite editar ou apagar registros individuais, bem como solicitar a exclusão completa da conta e de todos os dados associados (direito ao esquecimento).

4. Plano de Resposta a Incidentes

Foram mapeados os principais cenários de risco e seus respectivos planos de mitigação:

Cenário de Risco	Probabilidade	Impacto	Plano de Mitigação / Resposta
Acesso não autorizado ao banco SQLite	Baixa	Alto	Implementação de criptografia do banco de dados (SQLCipher) e controle de acesso por autenticação local.
Vazamento de dados de diários emocionais	Baixa	Alto	Dados armazenados localmente; não há transmissão para servidores externos. Em caso de comprometimento do dispositivo, o usuário é notificado e pode excluir os dados.
Uso indevido de dados por terceiros	Baixa	Alto	Política de não compartilhamento de dados com terceiros; dados usados exclusivamente para geração de insights ao próprio usuário e ao seu profissional de saúde.
Indisponibilidade do repositório GitHub	Baixa	Baixo	O sistema é executado localmente; a indisponibilidade do GitHub não afeta a operação do SAPA pelo usuário final.

5. Conclusão

A análise técnica confirma que o SAPA atende aos requisitos de segurança e privacidade esperados para uma aplicação que lida com dados sensíveis de saúde mental.

O armazenamento local, a ausência de rastreamento, o consentimento como base legal e os mecanismos de exercício de direitos dos titulares garantem que o projeto não apenas cumpre a legislação vigente (LGPD), mas também estabelece um padrão elevado de confiança e transparência para com seus usuários.

A elaboração deste relatório contou com o apoio das ferramentas de inteligência artificial ChatGPT e Claude, utilizadas como suporte à estruturação, revisão textual e aprimoramento da redação, sob supervisão e validação dos autores.